



وزارت تحصیلات عالی افغانستان

پوهنتون کابل

پوهنځی تکنالوژي معلوماتي و مخابراتي

ديپارتمنت ساينس و انجنيري معلوماتي

منوگراف برای دریافت درجه لیسانس

توسعه سیستم مدیریت تحقیق برای پوهنځی تکنالوژي معلوماتي و مخابراتي

محقق

صفي الله محمودي

استاد رهنما

پوهنمل محمد حنيف غرنی

سال

۱۴۰۴ هجري خورشیدی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"توسعه سیستم مدیریت تحقیق برای پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و
مخابراتی"

Developing Research Management System For Information & "
Communication Technology Faculty

توسط صفی الله محمودی

به منظور تکمیل نمودن دوره لیسانس در ساینس و انجینیری معلوماتی
(Bachelor in Information and Science Engineering)

دیارتمنت ساینس و انجینیری معلوماتی
پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی
پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی
کابل، افغانستان
سال ۱۴۰۴ هجری خورشیدی

این پایان نامه تحت عنوان
سیستم مدیریت تحقیق پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

توسط صفی الله محمودی تهیه و ترتیب گردیده
ازطرف

پوهنمل محمد حنيف "غرنی" استاد دپيارتمنت ساينس وانجنيری معلوماتی

،

پوهنیار محمد ادريس "نادری" آمر دپيارتمنت ساينس وانجنيری معلوماتی

و

انجنیر احمدضیاء "جبارخیل" رئیس پوهنځی
تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی

مورد تایید قرار گرفته است

اظهار نامه

اینجانب صفی الله محمودی محصل پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی دیپارتمنت ساینس و انجنیری معلوماتی اظهار میدارم که این منوگراف، حاصل تحقیق خودم و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده ام. نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشته ام. هم چنین اظهار میدارم که تحقیق و موضوع منوگراف ام تکراری نیست و تعهد می نمایم که بدون مجوز دیپارتمنت ساینس و انجنیری معلوماتی دستاورد های آنرا منتشر ننموده و با در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه ی حقوق این اثر مطابق با آیین نامه ی مالکیت فکری و معنوی متعلق به دیپارتمنت ساینس و انجنیری معلوماتی پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی است.

با احترام

صفی الله محمودی

تاریخ و امضاء

تقدیم به:

پدر و مادر و خانواده عزیزم

پدر و مادر عزیزم، این اثر کوچک را با تمام وجودم به شام عزیزان تقدیم می کنم. شام دو نفری هستید که تمام زندگیتان را وقف کرده اید تا به اینجا برسیم. با عشق و محبت شما، توانستم به رویاهایم دست پیدا کنم. از زحمات و تلاش های بی دریغ شما سپاسگزارم. شما همیشه الگوی من بوده اید و همیشه در قلمم جا دارید. همچنین، از تمام اعضای خانواده ام که همیشه در کنارم بوده اند و حمایت ام کرده اند، سپاسگزارم

هم چنان به:

استاد مهربانم " محمد حنیف غرنی " که در رشد تحصیلی بنده بیشترین سهم را داشته اند.

پیشگفتار:

حمد و سپاس بی پایان خدای متعال را که با لطف و عنایت خویش، توفیق انجام این تحقیق و نگارش منوگراف حاضر را برایم میسر ساخت.

در اینجا لازم میدانم مراتب تشکر و امتنان خود را از استاد راهنمای محترم، جناب استاد محترم محمد حامد حیدری که با راهنمایی های علمی و ارزنده شان سهم بسزایی در شکل گیری این تحقیق داشتند، ابراز می نمایم.

همچنین مراتب سپاس و قدردانی عمیق و صمیمانه خود را از خانواده گرانقدرم ابراز نمایم؛ خانواده ای که همواره با حمایت های معنوی، محبت بی دریغ، فداکاری های خالصانه و دعای خیر شان، در تمام مراحل زندگی و تحصیل، به ویژه در مسیر تدوین این منوگراف، بزرگترین دلگرمی و پشتوانه من بوده اند. نقش ارزشمند پدر بزرگوارم، مادر دلسوز و مهربانم، همسر عزیزم و سایر خانواده ام در این مسیر، برایم همیشگی و فراموش نشدنی است.

از اساتید گرامی، دوستان عزیزم و تمام کسانی که به گونه ای در مراحل مختلف این تحقیق مرا یاری رساندند، نیز صمیمانه سپاسگزاری می نمایم.

مخصوصاً استاد محترم پوهنمل محمد حنیف "غرنی" که در تکمیل نمودن پروژه دفاع همکاری های زیاد نمودند.

با عرض احترام و امتنان بی پایان

صفی الله محمودی

خلاصه

کلمات کلیدی:

مقدمه

فهرست عناوین

عنوان

صفحه

۱	فصل اول: کلیات تحقیق.....	۱
۱-۱	معرفی سیستم.....	۱
۲-۱	شرح مشکل.....	۱
۳-۱	اهداف تحقیق.....	۲
۴-۱	سوالات تحقیق.....	۲
۵-۱	اهمیت موضوع.....	۲
۶-۱	فرضیه تحقیق.....	۲
۱-۶-۱	فرضیه اصلی.....	۳
۲-۶-۱	فرضیه فرعی.....	۳
۷-۱	روش تحقیق.....	۳
۸-۱	تجزیه و تحلیل تحقیق.....	۳
۹-۱	ساختار منوگراف.....	۳
۱۰-۱	Gantt Chart (جدول زمانی).....	۴
۵	فصل دوم: پیشینه تحقیق.....	۵
۱-۲	مقدمه.....	۵
۲-۲	مقالات علمی درباره سیستم.....	۵
۳-۲	بررسی سیستم های موجود.....	۷
۱-۳-۲	وبسایت Google Scholar.....	۷
۲-۳-۲	وبسایت IEEE.Xplore.....	۸
۱۰	فصل سوم: مواد و روش تحقیق.....	۱۰
۱-۳	مقدمه.....	۱۰
۲-۳	ابزارهای مورد استفاده.....	۱۰
۳-۳	روش تحقیق.....	۱۰
۱-۳-۳	روش کیفی.....	۱۱
۲-۳-۳	روش کمی.....	۱۱
۳-۳-۳	روش تحقیق ترکیبی.....	۱۱
۴-۳	روش ها و ابزار جمع آوری معلومات.....	۱۱
۱-۴-۳	مطالعات کتابخانه ای و اسنادی.....	۱۱
۲-۴-۳	مصاحبه.....	۱۱
۳-۴-۳	پرسشنامه.....	۱۱
۱-۳-۴-۳	فواید استفاده از پرسشنامه.....	۱۲
۲-۳-۴-۳	مشخصات پرسشنامه.....	۱۲

۱۳	 نمونه پرسشنامه	۳-۴-۳
۱۴	 نتایج پرسشنامه	۴-۳-۳
۲۳	 نظرات و پیشنهادات	
۲۵	 فصل چهارم: طراحی و ساختار سیستم	
۲۵	 ۱-۴: ساختار کلی سیستم	
۲۵	 ۱-۱-۴: رابطه کاربری سیستم (Frontend)	
۲۵	 ۲-۱-۴: سمت سرور (Backend)	
۲۶	 ۲-۴: مدل (Model)	
۲۶	 ۱-۲-۴: مدل آبشاری (Waterfall Model)	
۲۶	 ۲-۲-۴: خصوصیات مدل آبشاری (WaterFall Model):	
۲۷	 ۳-۴: دیاگرام	
۲۷	 ۱-۳-۴: دیاگرام موارد استفاده (Use Case Diagram)	
۲۷	 ۲-۳-۴: دیاگرام موارد استفاده این سیستم	
۲۸	 ۴-۴: جمع آوری معلومات (Requirement Collection)	
۲۸	 ۵-۴: دیزاین مفهومی (Conceptual Design)	
۲۹	 ۱-۵-۴: استفاده کننده گان (Users)	
۲۹	 ۲-۵-۴: دپارتمنت ها (Departments)	
۲۹	 ۳-۵-۴: استادان (Teachers)	
۲۹	 ۴-۵-۴: شاگردان (Students)	
۳۰	 ۵-۵-۴: مقالات (Articles)	
۳۰	 ۶-۵-۴: مونوگراف ها (Thesises)	
۳۱	 ۷-۵-۴: کتاب ها (Books)	
۳۱	 ۸-۵-۴: کتاب های ترجمه شده (Translated Books)	
۳۲	 ۶-۴: ۱ دیزاین منطقی (Logical Design)	
۳۲	 ۱-۶-۴: نوعیت اطلاعات:	
۳۲	 ۲-۶-۴: نوعیت کلید ها:	
۳۳	 ۷-۴: دیزاین کلی دیتابیس	
۳۴	 فصل پنجم: توسعه سیستم	
۳۴	 ۱-۵: تکنالوژی های استفاده شده در سیستم	
۳۴	 ۲-۵: تکنالوژی های استفاده شده در سمت سرور Server Side	
۳۴	 ۱-۲-۵: دیتابیس MySQL	
۳۵	 ۲-۲-۵: زبان برنامه نویسی PHP	
۳۶	 ۳-۲-۵: زبان برنامه نویسی JavaScript	

۳۶	 کتاب خانه chart.js	۴-۲-۵
۳۶	 Client Side استفاده شده در سمت استفاده کننده	۳-۵
۳۶	 : HTML (Hypertext Markup Language	۱-۳-۵
۳۷	 : CSS (Cascading Style Sheets)	۲-۳-۵
۳۷	 Bootstrap	۳-۵-۳
۳۸	 (Code Editor) محیط کد نویسی	۴-۵
۳۹	 سیستم مدیریت تحقیق پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی	۵-۵
۳۹	 صفحه اصلی سیستم	۱-۵-۵
۳۹	 Dashboard	۲-۵-۵
۴۰	 صفحه استفاده کننده گان	۳-۵-۵
۴۳	 فصل ششم: تست و ارزیابی سیستم	
۴۳	 مقدمه	۱-۶
۴۳	 تست در لابراتوار	۲-۶
۴۳	 تست نزد متخصص	۳-۶
۴۳	 تست در محیط کار	۴-۶
۴۵	 فصل هفتم: محدودیت ها، مزایا و پلان های آینده	
۴۵	 محدودیت ها	۱-۷
۴۵	 مزایا	۲-۷
۴۵	 پلان های آینده	۳-۷
۴۶	 فصل هشتم: نتیجه گیری	
۴۶	 نتیجه گیری	
	 منابع	

Error! Bookmark not defined.

فهرست اشکال

شکل ۱-۱: چارت زمانی منوگراف.....	۵
شکل ۱-۲: وبسایت Google Scholar.....	۹
شکل ۲-۲: وبسایت IEEE.Xplore.....	۱۰
شکل ۱-۳: نمونه پرسشنامه.....	۱۵
شکل ۲-۳: سن افراد پاسخ کنندگان.....	۱۶
شکل ۳-۳: جنسیت پاسخ دهنده گان.....	۱۷
شکل ۴-۳: درجه تحصیلی پاسخ دهنده گان.....	۱۷
شکل ۵-۳: رشته تحصیلی پاسخ دهنده گان.....	۲۴
شکل ۶-۳: وظیفه پاسخ دهنده گان.....	۱۸
شکل ۷-۳: تشخیص سیستم فعلی پوهنخی.....	۱۹
شکل ۸-۳: میزان تجربه استفاده اشتراک کننده گان از سیستم موجود.....	۱۹
شکل ۹-۳: مشکلات موجود در سیستم فعلی.....	۲۰
شکل ۱۰-۳: میزان استفاده اشتراک کننده گان از سیستم های وب.....	۲۰
شکل ۱۱-۳: سیستم های وب که پاسخ دهنده گان به آن دسترسی داشته و استفاده نمودند.....	۲۱
شکل ۱۲-۳: تجربه استفاده کننده گان از سیستم وب.....	۲۱
شکل ۱۳-۳: ویژگی های که باید در سیستم اضافه شود.....	۲۲
شکل ۱۴-۳: مؤثریت توسعه از سیستم فعلی به سیستم وب.....	۲۲
شکل ۱۵-۳: نیاز پاسخ دهنده گان به آموزش در سیستم های وب.....	۲۳
شکل ۱۶-۳: میزان مؤثریت پرسشنامه.....	۲۳
شکل ۱۷-۳: نظریات و پیشنهادات.....	۲۳
شکل ۱-۴: مدل آشنایی در طراحی سیستم ها.....	۲۶
شکل ۲-۴: ن دیاگرام موارد استفاده.....	۲۸
شکل ۳-۴: دیاگرام مورد استفاده سیستم.....	۲۸
شکل ۴-۴: جدول استفاده کننده گان.....	۲۹
شکل ۵-۴: جدول دیپارتمنت.....	۳۰
شکل ۶-۴: جدول استادان.....	۳۰
شکل ۷-۴: جدول شاگردان.....	۳۱
شکل ۸-۴: جدول مقالات علمی.....	۳۱
شکل ۹-۴: جدول مونوگراف ها.....	۳۲

شکل ۴-۱۰ : جدول کتاب ها نوشته شده.....	۳۲
شکل ۴-۱۱ : جدول کتاب های ترجمه شده.....	۳۳
شکل ۴-۱۲ : نمونه از دیزاین منطقی دیتابیس سیستم.....	۳۳
شکل ۵-۱ : محیط برنامه نویسی Visual Studio Code.....	۴۰
شکل ۵-۲ : صفحه اصلی سیستم.....	۴۱
شکل ۵-۳ : صفحه Dashboard.....	۴۱
شکل ۵-۴ : صفحه استفاده کننده گان.....	۴۲
شکل ۵-۵ : لیست جدول های دیگر.....	۴۲
شکل ۵-۶ : صفحه dashboard استفاده کننده عادی یا همان user.....	۵۶
شکل ۵-۷ : صفحه جدول دیپارتمنت ها استفاده کننده عادی که تنها داده ها را خوانده و اضافه می نماید.....	۵۷

فهرست جداول

جدول ۱-۱: جدول تحلیل

مشکلات..... ۴

[illegible]

فصل اول

معرفی و شناخت سیستم

۱-۱: معرفی سیستم

امروزه پیشرفت ها در عرصه تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در پروسه آموزشی برای رایج نمودن همبستگی بین محصلان، محققان و نویسندگان و مدیران نشر مقالات بسیار مهم است. نشریات و کنفرانس ها راه اصلی انتشار تحقیقات علمی در دنیای پوهنتونی امروزه را تشکیل می دهند. در گذشته بیشتر نشریات به صورت چاپی منتشر می شدند. که این سیستم نشریات به صورت چاپی خسته کننده، وقت گیر و پر مصرف است چون این پروسه یا سیستم شامل ارسال دست نویس ها برای نویسندگان، دریافت نمودن مقالات، ارسال آن برای بررسی نمودن، دریافت نظریه ها پس از بررسی مقاله ها، ارسال و نشر مقالات تا در دسترس همه گی قرار بگیرد.

اما با پیشرفت در عرصه تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی و بوجود آمدن صفحات وب جهانی مشخص شد که اکثر پوهنتون ها و پوهنخی ها برای نشر مقاله های خود از تکنالوژی وب استفاده نموده تا این پروسه نشر مقالات به شکل چاپی را که مصرف و وقت زیاد ضرورت دارد به صورت دیجیتالی بسازد تا هم از مصرف زیاد و وقت زیاد که در قسمت نشریات چاپی در بر می گیرد جلوگیری شود.

همچنان مشکل دیگر که در سیستم سنتی یا چاپی وجود دارد دسترسی به مقاله ها است. که محققان نمی تواند از تمام مقالات که نشر می شود با خبر شوند و بتواند آن را در دسترس داشته باشد.

بنابر همین دلایل برای ساخت یک سیستم مدیریتی تحقیق به صورت وب را برای پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی تصمیم گرفتم تا پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی بتواند تمام این پروسه که در قسمت نشر مقالات محققان دارد را بسیار در وقت کم و مصرف کم تر انجام دهد و همچنان بتواند تمام این مقالات علمی را در اختیار همه محققان پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی قرار دهد تا در هر زمان قابل دسترس باشد.

در این مونوگراف ابتدا به بررسی و وضعیت موجود و مشکلات که در سیستم موجود در مدیریت تحقیق است می پردازیم. بعد نیازمندی های سیستم و ویژه گی های کلیدی آن که شامل قابلیت جستجوی سریع، ذخیره سازی اطلاعات محققان و مقالات محققان و غیره. در اخیر طراحی و به راه انداختن این سیستم را مورد بحث قرار می دهیم.

۱-۲: شرح مشکل

مشکلات که در سیستم سنتی یا چاپی دیدیم و تجربه کردیم و بعد از جمع آوری اطلاعات دریافت کردیم دلایل است که برای ساخت این سیستم عصری تصمیم گرفته و در آینده نزدیک این سیستم را در اختیار پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی قرار خواهم داد.

مزایای که در این سیستم عصری وجود دارد در سیستم سنتی یا چاپی وجود ندارد. که داشتن این فواید را می توان از جمله نواقص یا هم مشکلات سیستم سنتی یا چاپی در نظر گرفت.

- دسترسی آسان
- کنترل سریع و آسان
- دسته بندی مقالات
- عدم نیاز به فضای فیزیکی برای ذخیره مقالات
- گرفتن گزارش های گوناگون
- نقل و انتقال آسان
- داشتن امنیت فیزیکی
- عدم نیاز به منابع فیزیکی بیشتر
- افزایش سرعت
- کم هزینه بودن

۳-۱: اهداف تحقیق

هدف عمده این سیستم ساخت یک دیتابیس و سیستم مرکزی است تا پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی بتواند با استفاده از تکنالوژی تمام مشکلات که در سیستم سنتی یا چاپی است حل نموده. اهداف اساسی این سیستم قرار ذیل است

- سهولت در مدیریت مقالات محققان
- ثبت و راجستر محققان با مشخصات آن
- دسترسی آسان به تحقیقات قبلی
- تهیه آمار و گزارش
- نظارت و ارزیابی آسان
- ذخیره مقالات
- دسترسی آسان به مقالات
- مرکزیت اطلاعات

۴-۱: سوالات تحقیق

سوالات تحقیق که اهداف اصلی این پروژه یا سیستم است قرار ذیل است.

۱. آیا یک سیستم مدیریت تحقیق "Research Management System" پروسه تحقیقاتی را در پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی آسان می کند؟
۲. چی ویژگی های باید در سیستم مدیریت تحقیق "Research Management System" وجود داشته باشد تا نیاز های خاص پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی را برآورده کند؟

۵-۱: اهمیت موضوع

در حال حاضر تحقیق و نوآوری یک از علت های عمده در رشد و توسعه علمی شناخته شده است. با توجه به مشکلات که در سیستم سنتی یا چاپی در پروسه تحقیقات در پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی است نیاز به یک سیستم مدیریتی تحقیق احساس می شود.

یکی از اساسی ترین مشکلات محققان پروسه وقت گیر و پیچیده سیستم سنتی است که شامل ارسال فیزیکی مقالات بررسی آن دریافت نظریات و تصمیم که درباره آن مقاله گرفته می شود است. سیستم مدیریت تحقیق که به خاطر ساخت آن تصمیم گرفتم تمام این پروسه را به صورت خودکار انجام داده تا نه وقت محققان ضایع شود و نه منابع زیاد مصرف شود.

بر علاوه این نداشتن دسترسی آسان به مقالات محققان یک مشکل جدی دیگری است. که می توانیم با ساخت یک سیستم مدیریت تحقیق تمام اطلاعات را به صورت مرکزی کنترل و در دسترس همه قرار بدهیم.

مشکل دیگری که در سیستم سنتی یا چاپی است نبودن یک راه ارتباطی بین محققان است تا بتواند با هم دیگر همکاری نمایند و معلومات خود را با هم شریک بسازند.

بنابر این دلایل پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی نیاز به یک سیستم مرکزی مدیریت حقیق دارد تا بتواند تمام مشکلات که در سیستم سنتی یا چاپی است آن را حل نماید. و همچنان این سیستم باعث پیشرفت سطح علمی پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی می شود.

۶-۱: فرضیه تحقیق

فرضیه ها در تحقیقات علمی به عنوان پیش بینی ها به اساس شواهد عمل می کند. که به محققان کمک می کند تا به سوالات تحقیق جواب بهتر را ارایه نماید. اهمیت فرضیه در این است که به عنوان یک راهنما برای طراحی تحقیق و تحلیل معلومات عمل می کند. در این مونوگراف فرضیه ها برای بررسی تاثیر یک سیستم مدیریت تحقیق به شکل وب در پروسه کاری معاونیت تحقیق پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی کمک خواهد کرد و نتایج آن می تواند به تصمیم گیری های آینده و بهبود پروسه تحقیقاتی منجر شود.

۱-۶-۱ فرضیه اصلی

- یک سیستم مدیریت تحقیق به شکل وب می تواند پروسه کاری معاونیت تحقیق پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی آسان و سریع بسازد.

۲-۶-۱ فرضیه فرعی

- استفاده از یک سیستم مدیریت تحقیق دیجیتال باعث آسانی در دسترسی به منابع و معلومات تحقیق برای محققان پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی می شود.
- پیاده سازی یک سیستم مدیریت تحقیق به شکل وب می تواند پروسه اداری و ارتباطات داخلی پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی را در قسمت پروسه تحقیق آسان کند و زمان لازم برای انجام پروژه های تحقیقاتی را کاهش دهد.

۷-۱ روش تحقیق

در تحقیق و جمع آوری معلومات لازم برای این سیستم با توجه به این که این پروژه یا تحقیق تحلیلی و توصیفی است از اطلاعات و منابع موجود در وب سایت ها ، مقالات و مطالعه سیستم های قبلی و همچنان ترتیب پرسشنامه و مصاحبه با اعضای معاونیت تحقیق پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی استفاده شده است. که در نتیجه گفته می توانیم که از روش ها کمی و کیفی برای آماده ساختن این مونوگراف استفاده شده است.

$$\text{روش کمی} + \text{روش کمی} = \text{روش ترکیبی}$$

۸-۱ تجزیه و تحلیل تحقیق

تجزیه و تحلیل مشکل را می توان در جدول پایین بخ شکل ساده و واضح توضیح دهیم.

جدول ۱-۱: جدول تحلیل مشکلات

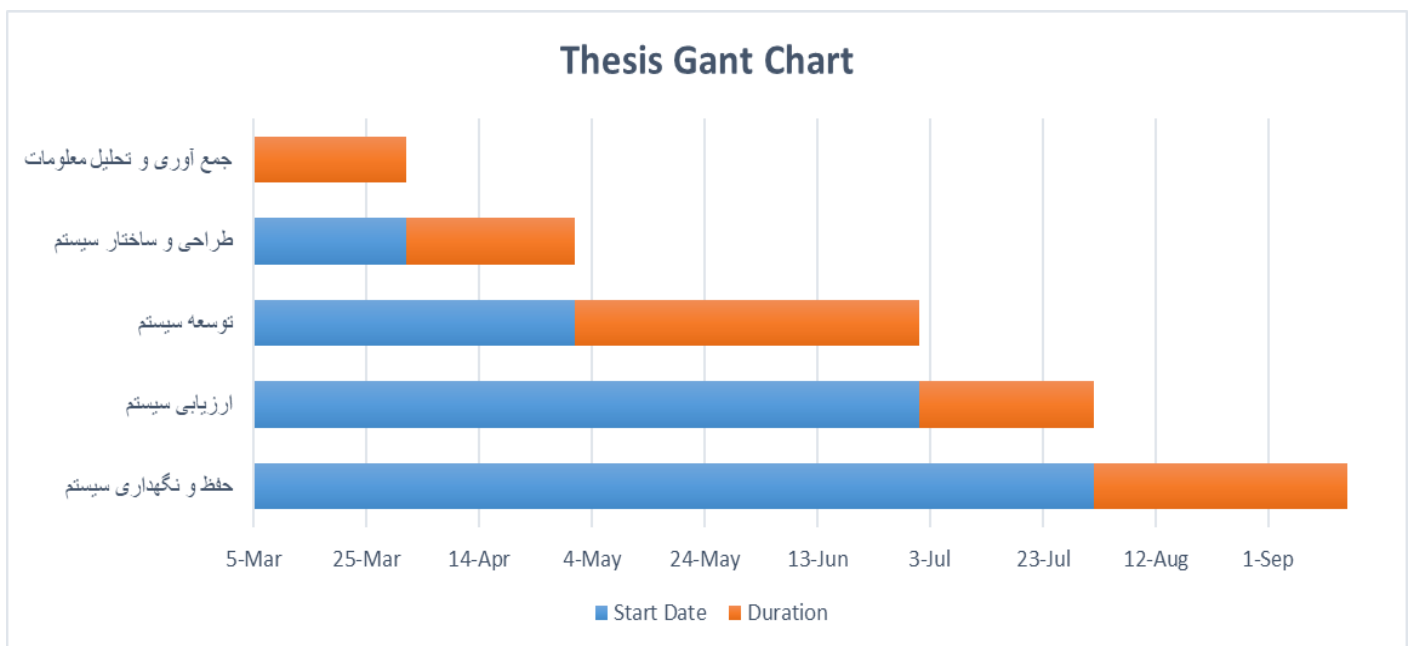
کی مشکل دارد؟	پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی
چی مشکل دارد؟	✓ نداشتن یک سیستم مشخص و درست برای مدیریت مقالات علمی و تحقیقی ✓ عدم دقت و سرعت در پروسه ثبت و نشر مقالات علمی و تحقیقی ✓ عدم دسترسی آسان به مقالات و مشخصات محققان ✓ ذخیره مقالات به صورت فیزیکی که هم امنیت ندارد و نیاز به فضای ذخیره سازی دارد
چی قسم آنرا حل کنیم؟	ساخت یک سیستم مدیریت تحقیق به شکل وب تا پروسه تحقیق به شکل دیجیتال صورت گیرد
چی خواهد شد؟	با ساختن این سیستم سرعت در پروسه تحقیق زیاد شده و دسترسی آسان به تمام مقالات و مشخصات محققان خواهد داشت. هم چنان نیاز به منابع زیاد و فضای زیاد برای ذخیره این مقالات نخواهد داشت.
نتیجه گیری	در نتیجه با ساخت این سیستم می توان سهولت زیاد را در پروسه تحقیق بیاوریم. که هم قابلیت دسترسی آسان به تمام اطلاعات را داشت و هم نیاز به منابع بیشتر نخواهد داشت.

۹-۱ ساختار مونوگراف

این مونوگراف در هشت فصل تنظیم گردیده است طوری که در فصل اول در مورد معرفی سیستم، اهداف سیستم، سوالات تحقیق، فرضیه تحقیق، روش تحقیق و تجزیه و تحلیل مشکلات بحث شده است. به تعقیب آن در فصل دوم در مورد پیشینه تحقیق و بررسی سیستم های قبلی که ساخته شده است. سپس فصل سوم در باره جمع آوری معلومات و نیاز های که برای طراحی این سیستم ضرور

است بحث صورت گرفته است. فصل چهارم شامل بحث درباره مدل ها و ساختار این سیستم است. در فصل پنجم درباره طراحی یا ساخت سیستم و زبان های که در ساخت این سیستم استفاده شده است بحث می شود. در ادامه فصل ششم درباره ارزیابی سیستم در لابراتوار نزد متخصصین و در معاونیت تحقیق بحث می شود. به ادامه فصل ششم فصل هفتم در مورد محدودیت های در سیستم موجود است بحث می شود. و در آخر به طور خلاصه درباره نتیجه گیری این سیستم بحث می کنیم.

۱-۱۰: Gantt Chart (جدول زمانی)



شکل ۱-۱: جدول زمانی منوگراف

فصل دوم

پیشینه تحقیق

۱-۲: مقدمه

در این فصل به بررسی پیشینه تحقیقاتی در رابطه به سیستم های مدیریت تحقیق پوهنتون ها و موسسه ها آموزشی خواهیم پرداخت. با توجه به اهمیت مدیریت موثر تحقیقات، شناخت و تحلیل مطالعات گذشته می تواند به ما کمک کند تا نیاز ها و مشکلات موجوده را شناسایی نمایم.

سیستم های مدیریت تحقیق به عنوان ابزار یا وسایل کلیدی نقش مهم را در پروسه تحقیقاتی و بلند بودن کیفیت آموزشی دارد. این سیستم با فراهم نمودن ویژه گی های خاص دسترسی به مقالات و منابع را آسان و امکان مدیریت بهتر پروژه های تحقیقاتی را فراهم می کند.

بررسی تجارب پوهنتون ها و موسسه های معتبر نشان می دهد که استفاده از یک سیستم مدیریت تحقیق دیجیتال در پروسه تحقیقاتی تأثیر زیادی در پروسه تحقیقاتی دارد. که باعث کاهش وقت در پروسه تحقیقاتی و دسترسی آسان به منابع و معلومات های مورد نیاز به محققان شده است. در این فصل به تحلیل این تجارب و مشکلات که در سیستم موجود در پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی است می پردازیم و ضرورت یک سیستم مدیریت تحقیق به شکل دیجیتال را برای بلند بودن کیفیت تحقیقات و پروسه تحقیقاتی پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی روشن می سازیم.

۲-۲: مقالات علمی درباره سیستم

در این قسمت به بررسی برخی از مقالات می پردازیم:

در سال های اخیر، با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) سیستم های مدیریت تحقیق علمی به طور قابل توجهی تغییر یافته اند. تا قبل از این پیشرفت ها، پروسه های انتشار مقالات علمی عمدتاً به صورت کاغذی و دستی انجام می شد که با مشکلاتی مانند هزینه های بالا، زمان بر بودن و مشکلات محیط زیستی همراه بود. در این راستا بسیاری از نشریات به سمت سیستم های دیجیتال و خودکار تغییر مسیر داده اند.

مطالعات نشان می دهند که استفاده از سیستم های مدیریت تحقیق خودکار می تواند به بهبود کارایی در پروسه های ارسال، بررسی و انتشار مقالات کمک کند. سیستم هایی که تمامی مراحل خود را به صورت آنلاین انجام می دهند، به عنوان "نشریات الکترونیکی" شناخته می شوند. این تغییر برای محققان و نویسندگان این امکان را می دهد که به راحتی به مقالات منتشر شده دسترسی پیدا کنند و مراحل انتشار را تسریع کنند.

تحقیق حاضر به توسعه یک سیستم مدیریت نشریات خودکار و محور برای پوهنتون آکوا ایبوم می پردازد. این سیستم با هدف حل مشکلات های موجود در سیستم های دستی و نیمه خودکار طراحی شده و امکاناتی نظیر ارسال خودکار ایمیل و پیامک، پیگیری وضعیت مقالات و پرداخت آنلاین را فراهم می کند.

مدل مهندسی نیاز های مشارکتی (PREP) به کار رفته در این تحقیق، به تأمین قابلیت استفاده و انعطاف پذیری سیستم کمک کرده و تضمین می کند که نیاز های کاربران به طور کامل شناسایی و در نظر گرفته شود. این سیستم با ارائه خدمات سریع و بدون خطا، می تواند به بهبود کیفیت خدمات نشریات علمی کمک کند و از مشکلات ناشی از سیستم های دستی جلوگیری نماید.

در نهایت، این پژوهش به دنبال ارائه یک راه حل کارآمد برای مدیریت نشریات علمی است که به نیاز های ویژه پوهنتون آکوا ایبوم پاسخ می دهد و می تواند به عنوان الگویی برای سایر مؤسسات آموزشی و تحقیقی مورد استفاده قرار گیرد. (Ekanem, ۲۰۲۰)

در سال‌های اخیر، با پیشرفت‌های چشمگیر در فناوری‌های اینترنتی، پروسه نگهداری و انتشار مقالات علمی به‌طور قابل توجهی تغییر کرده است. نشریات آنلاین به‌دلیل هزینه‌های پایین‌تر و دسترسی آسان‌تر نسبت به نشریات چاپی، به گزینه‌ای بهتر تبدیل شده‌اند. محققان و خوانندگان حالا می‌توانند از هر نقطه‌ای به محتوای نشریات دسترسی داشته باشند و زمان انتشار مقالات به‌طرز قابل توجهی کاهش یافته است.

در این راستا، مقاله حاضر به بررسی توسعه یک سیستم مدیریت نشریات وب‌محور به‌نام SXC-JMS (سیستم مدیریت مقالات کالج سنت زاویر) می‌پردازد. این سیستم به‌ویژه برای آسانی در پروسه انتشار مقالات علمی طراحی شده و امکاناتی بهتر برای ارسال آنلاین مقالات، پروسه بررسی همتا و عملکردهای ویرایشی مختلف را ارائه می‌دهد.

این مقاله به فواید استفاده از نشریات آنلاین اشاره می‌کند، از جمله کاهش مشکلات ذخیره‌سازی، هزینه‌های کمتر و نیاز به فضای فیزیکی. به‌علاوه، این تغییر به سمت نشریات آنلاین به ترویج الگوهای رایانه سبز نیز کمک می‌کند. در بسیاری از کشورها، از جمله ایالات متحده و کشورهای اروپایی، نشریات مرتبط با تکنالوژی معلوماتی به‌طور عمده به‌صورت آنلاین منتشر می‌شوند و هند نیز به سرعت در حال حرکت به این سمت است.

سیستم SXC-JMS طراحی شده با استفاده از معماری MVC و PHP، به‌گونه‌ای طراحی شده است که بتواند نیازهای مختلف کاربران را برآورده کند. این کاربران شامل نویسندگان، داوران، بررسی‌کننده گان و مدیران هستند که هر کدام وظایف خاص خود را دارند. به‌عنوان مثال، نویسندگان می‌توانند مقالات خود را ارسال کنند، در حالی که داوران می‌توانند مقالات را بررسی کرده و نظرات خود را ارائه دهند.

این تحقیق نشان می‌دهد که SXC-JMS نه تنها یک راهکار نرم‌افزاری قدرتمند و کارآمد است، بلکه از لحاظ امنیتی نیز به‌خوبی طراحی شده و می‌تواند نیازهای متنوع پوهنتون‌ها و مؤسسات تحقیقی را برآورده کند. در آینده، این سیستم قابلیت گسترش برای مدیریت چندین نشریه و همچنین پشتیبانی از مدیریت کنفرانس‌ها و کارگاه‌ها را خواهد داشت.

در نهایت، این مقاله به اهمیت این سیستم در بهبود پروسه های نشر علمی و آسانی در دسترسی به اطلاعات علمی برای محققان و محصلان تأکید می‌کند. (Sahon Bhattacharyya)

در مقاله "Development and Implementation of a Web-Based Journal Management System to Enhance Accreditation and Quality Evaluation" به بررسی نقش و اهمیت یک وب‌سایت مدیریت مقاله اختصاصی در آسان سازی سازماندهی، نظارت و ارزیابی توسعه مقالات در دانشگاه جامبی پرداخته شده است. این تحقیق با روش کیفی و از طریق مصاحبه‌های عمیق با ۲۰ نفر از اعضای تیم مدیریت مجله انجام شده است.

هدف این مطالعه، بررسی چگونگی بهبود پروسه های اعتبارسنجی و کارایی مدیریت مقالات از طریق یک پلتفرم دیجیتال است.

با استفاده از مصاحبه‌های ساختاریافته و تحلیل معلومات بر اساس چارچوب مایلز و هابرمَن، نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که پیاده‌سازی یک وب‌سایت مدیریت مقاله می‌تواند در بهبود پروسه های ارزیابی و اعتبارسنجی مؤثر باشد.

نتایج نشان داد که وب‌سایت مدیریت مقاله، پروسه های پیگیری پیشرفت مقالات را ساده‌تر کرده و ارتباط و همکاری میان اعضای تیم را آسان می‌کند. همچنین، این پلتفرم به تیم کمک می‌کند تا کیفیت مقالات را به‌طور سیستماتیک نظارت کرده و به استانداردهای ملی و بین‌المللی برسند.

این تحقیق یک روش جدید به مدیریت مقالات علمی ارائه می‌دهد و بهبود کارایی اداری و ارتقاء کیفیت را هدف قرار می‌دهد. پیشنهاد می‌شود دانشگاه‌ها به توسعه این سیستم‌ها بپردازند تا پروسه های مدیریت مقالات را بهبود بخشند و اعتبار علمی خود را افزایش دهند. (Kamid, ۲۰۲۵)

مقاله "Open Journal Systems: An Example of Open Source Software for Journal Management and Publishing" نوشته جان ویلینسکی به بررسی نرم‌افزار Open Journal Systems (OJS) می‌پردازد که توسط پروژه دانش عمومی (PKP) در پوهنتون بریتیش کلمبیا توسعه یافته است. هدف این مقاله ارائه یک مرور جامع از تاریخچه، توسعه و ویژگی‌های OJS و تأثیرات آن بر مدیریت و انتشار مقالات علمی است.

ویژگی‌های OJS شامل کاهش هزینه‌های انتشار در مقایسه با روش‌های سنتی و آسانی پرسه های ویرایش و مدیریت مقالات است. این سیستم به‌طور خاص برای کمک به متخصصان طراحی شده و بهبود کیفیت علمی و عمومی انتشار مقالات را هدف قرار

می‌دهد. OJS به مدیران اجازه می‌دهد تا با استفاده از یک وبسایت شخصی‌سازی شده، پروسه های ارسال، بررسی و ویرایش مقالات را به طور مؤثر مدیریت کنند.

مقاله به چالش های موجود در دسترسی به ادبیات علمی و نیاز به انتشار آزاد اشاره می‌کند و بر اهمیت استفاده از نرم افزارهای آزاد در کاهش هزینه ها و افزایش دسترسی به تحقیقات تأکید دارد. همچنین، OJS به عنوان یک ابزار قدرتمند برای ارتقای ظرفیت های تحقیقی در کشورهای در حال توسعه معرفی می‌شود. (Willinsky, ۲۰۰۵)

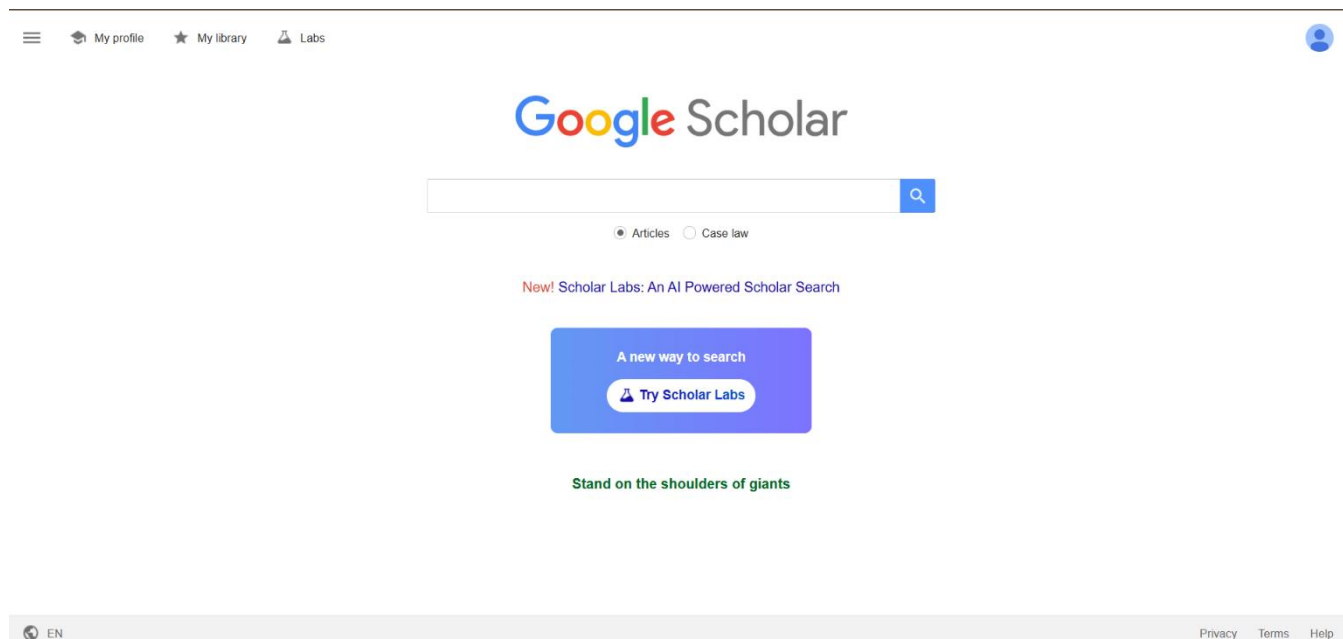
یک سیستم اطلاعاتی مبتنی بر وب برای مدیریت مجلات علمی الکترونیکی ارائه شده است. مدیریت مجله مستلزم تبادل اطلاعات بین بسیاری از شرکت کنندگان در فرایند انتشار است، از جمله نویسندگان، داوران، ویراستاران و گردآورندگان. هر شرکت کننده در این فرایند نقش متفاوتی را ایفا می‌کند و با دیگران همکاری دارد. این سیستم وب با استفاده از راهکارهای متن باز در پلتفرم لینوکس پیاده سازی شده است. از یک معماری سه لایه برای سیستم اطلاعاتی استفاده شده است (PHP، شیءگرا) پیش پردازنده ابرمتن (PHP به عنوان زبان اسکریپت نویسی سمت سرور برای پیاده سازی منطق تجاری به کار رفته است. سیستم مدیریت پایگاه داده توسط PostgreSQL فراهم شده است، اگرچه انتزاع اتصال پایگاه داده نیز به کار گرفته شده است. برای ارائه محتوای HTML به کاربر نهایی، از وب سرور Apache همراه با مکانیزم رمزنگاری SSL استفاده شده است. این سیستم در حال حاضر برای پشتیبانی تحریریه یک مجله علمی بین المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نتایج اولیه امیدوارکننده بوده است. (Bogunovic, ۲۰۰۳)

۲-۳: بررسی سیستم های موجود

در این زمینه چندین سیستم و اپلیکیشن وجود دارد که به برخی آن می‌پردازیم.

۲-۳-۱: وب سایت Google Scholar

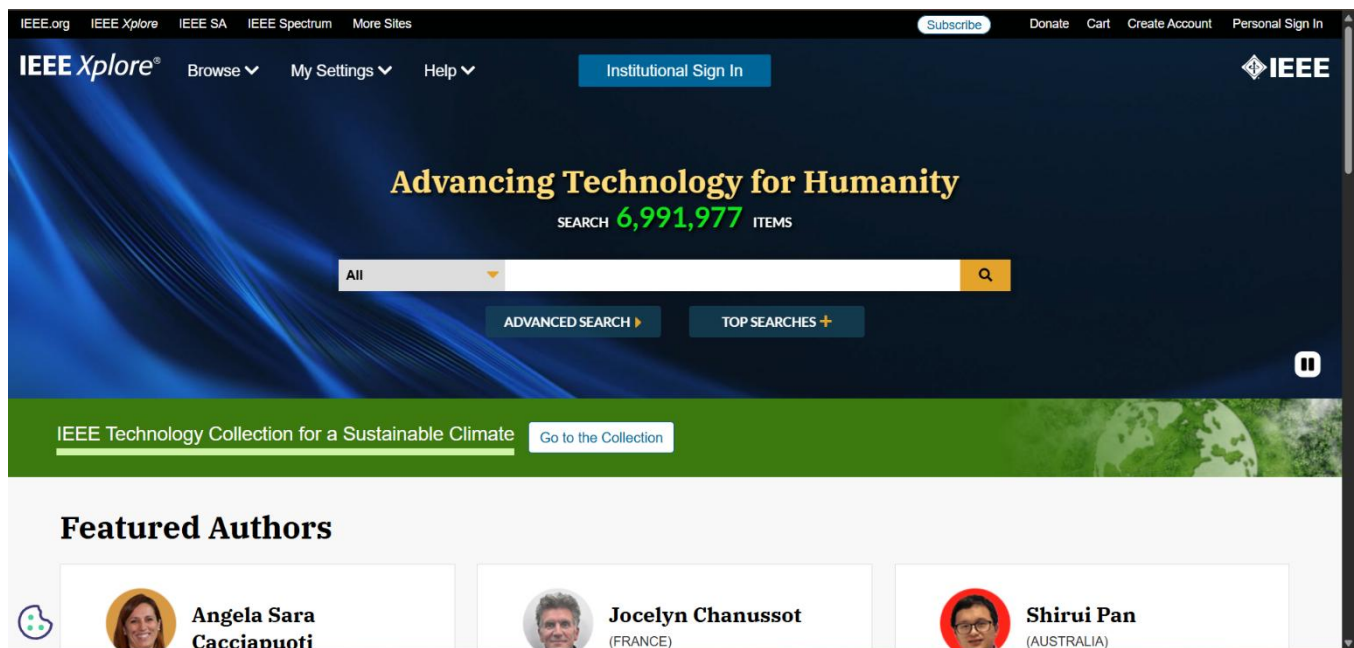
گوگل اسکالر (Google Scholar) یک موتور جستجوی تخصصی و قدرتمند است که برای یافتن منابع علمی، مقالات پژوهشی، پایان نامه ها، کتاب ها، کنفرانس ها و پژوهش های دانشگاهی استفاده می‌شود. این وبسایت به پژوهشگران، دانشجویان و اساتید کمک می‌کند تا به سادگی به منابع معتبر علمی از سراسر جهان دسترسی پیدا کنند. گوگل اسکالر امکان جستجوی پیشرفته، مشاهده تعداد استنادها (Citations)، دنبال کردن نویسندگان، و بررسی نسخه های مختلف یک مقاله را فراهم می‌سازد. این سرویس رایگان بوده و با ارائه نتایج دقیق و طبقه بندی شده، یکی از بهترین ابزارها برای تحقیق و پژوهش در حوزه های مختلف علمی محسوب می‌شود.



شکل ۱-۲ : ویب سایت Google Scholar

۲-۳-۲: ویب سایت IEEE.Xplore

IEEE Xplore یک پایگاه داده معتبر و تخصصی در حوزه مهندسی، فناوری و علوم کامپیوتر است که دسترسی به میلیون‌ها مقاله علمی، ژورنال، کنفرانس، استانداردهای IEEE و اسناد پژوهشی را فراهم می‌کند. این وبسایت یکی از مهم‌ترین منابع دانشگاهی برای پژوهشگران، استادان و دانشجویان است و محتوای آن به‌صورت کاملاً تخصصی و داوری‌شده منتشر می‌شود. IEEE Xplore امکان جستجوی پیشرفته، مشاهده آمار استنادها، دانلود مقالات، و دسترسی به جدیدترین پژوهش‌های جهانی را فراهم می‌سازد. این پایگاه داده به دلیل اعتبار علمی بالا و کیفیت محتوای پژوهشی، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحقیقاتی در رشته‌های مهندسی برق، کامپیوتر، مخابرات، هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات محسوب می‌شود.



شکل ۲-۲: وبسایت IEEE.Xplore

فصل سوم

مواد و روش تحقیق

۱-۳: مقدمه

روش تحقیق به عنوان ابزار کلیدی در تحقیق، شامل تکنیکها و شیوههایی است که محققان را در جمع آوری، تحلیل و تفسیر معلومات کمک میکند. این روش به محققان کمک میکند تا به شکل علمی، منظم و هدفمند به بررسی سوالات تحقیق پرداخته و به پاسخهایی دقیق و مستند دست یابند.

روش تحقیق به طور کلی شامل مراحل مختلفی است که در هر پروژه تحقیقاتی باید به درستی و دقت طی گردد. مراحل عمده تحقیق در این تحقیق شامل موارد ذیل است:

❖ **تعریف مسأله:** در نخست باید مسأله ای را که می خواهیم به آن بپردازیم مشخص نماییم. که این مرحله شامل شناسایی سوالات تحقیق، فرضیات تحقیق، و هدف اصلی تحقیق می باشد. تعریف دقیق و درست مسأله راهنمای اصلی مراحل بعدی تحقیق بوده.

❖ **سوالات و اهداف تحقیق:** پس از تعریف مسأله سوالات تحقیقاتی مشخص می شود که قرار است پاسخ به آن ها از طریق تحقیق بدست آید. بر اساس همین سوالات اهداف تحقیق نیز مشخص می گردد که شامل هدف کلی و اهداف جزئی می باشد.

❖ **جمع آوری معلومات:** در این بخش منابع معلوماتی مورد نیاز برای تحقیق مشخص می گردد. محقق از روش های مختلف برای جمع آوری معلومات استفاده می کند. این معلومات ممکن است به صورت عددی (کمی) یا غیر عددی (کیفی) باشند. معلومات می تواند از منابع ذیل بدست آید:

➤ کتابخانه

➤ مصاحبه و پرسشنامه

➤ نمونه های واقعی (سیستم های موجود)

❖ **تجزیه و تحلیل معلومات:** پس از جمع آوری معلومات مرحله تجزیه و تحلیل آن آغاز می گردد. در این مرحله معلومات جمع آوری شده بررسی و توسط روش های آماری یا سافت ویر های تحلیلی و یا تکنیک های منطقی انجام می شود.

❖ **نتایج تحقیق:** در این مرحله نتایج نهایی تحقیق ارائه می شود. محقق در این مرحله تمام معلومات بدست آورده خود را به صورت منظم مستند و بیان کند. این نتایج باید با سوالات و اهداف تحقیق مطابقت داشته باشد و نشان دهد تا چه حد به هدف خود رسیده است. همچنان معلومات بدست آمده باید قابل استفاده برای محققان دیگر باشد.

۲-۳: ابزار های مورد استفاده

• نرم افزار های برنامه نویسی: HTML، CSS، JavaScript، PHP

• ابزار های تحلیلی معلومات: SPSS، Google Drive

۳-۳: روش تحقیق

روش و چگونه گی جمع آوری معلومات برای تکمیل یک پروژه علمی را روش تحقیق گویند. در این تحقیق روش تحقیق بر اساس هدف و نوع معلومات انتخاب شده است.

روش های تحقیق معمولاً به سه دسته عمده تقسیم می شوند:

- روش تحقیق کمی (Quantitative Methodology)

- روش تحقیق کیفی (Qualitative Methodology)

- روش تحقیق ترکیبی (Mixed Methodology)

۱-۳-۳: روش کیفی

روش تحقیق کیفی بر درک عمیق تجربیات رفتار ها و باور های انسانی تمرکز دارد. این روش زمان مورد استفاده قرار می گیرد که هدف تحقیق بررسی ابعاد مختلف یک موضوع باشد. که جمع آوری معلومات در این روش از طریق ابزار های مانند: مصاحبه ، مشاهده و یا تحلیل محتوای متنی و تصاویر انجام می شود.

۲-۳-۳: روش کمی

روش تحقیق کمی بر اساس اطلاعات عددی کار می کند و معمولاً در تحقیقاتی به کار می رود که هدف آن ها شناسایی نمونه ها و دریافت روابط بین آن ها است. در این روش محققان با استفاده از ابزار های چون پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری نموده و آنرا تجزیه و تحلیل می کند.

۳-۳-۳: روش تحقیق ترکیبی

روش تحقیق ترکیبی روش است که در آن هر دو روش کمی و کیفی به طور همزمان یا مرحله ای در یک تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند. این روش زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که محقق بخواهد از فواید هر دو آن ها فایده گیرد؛ یعنی از اطلاعات عددی برای تحلیل عددی و از اطلاعات توصیفی برای تحلیل تفسیری استفاده نماید.

۴-۳: روش ها و ابزار جمع آوری معلومات

برای جمع آوری معلومات مورد نیاز این تحقیق از روش های ذیل استفاده شده است:

۱-۴-۳: مطالعات کتابخانه ای و اسنادی

در این روش، معلومات مرتبط با تحقیقات مشابه در کشورهای مختلف، مقالات علمی، رساله ها و منابع آنلاین بررسی گردیده تا دید واضح تری از روند توسعه سیستم های مشابه در دنیا به دست آید.

۲-۴-۳: مصاحبه

مصاحبه به عنوان یک ابزار جمع آوری اطلاعات، فرآیندی است که در آن فردی (مصاحبه کننده) با فرد دیگری (مصاحبه شونده) به گفتگو می پردازد تا نظرات، تجربیات و اطلاعات خاصی را استخراج کند. این فرآیند شامل مراحل آماده سازی، انتخاب مصاحبه شونده، انجام مصاحبه، ثبت اطلاعات، تحلیل داده ها و ارائه نتایج است. مصاحبه کننده باید سوالات مناسب و مرتبطی طراحی کند و به دقت گوش دهد تا بتواند اطلاعات عمیق و مفیدی به دست آورد. این ابزار در زمینه های مختلفی از جمله تحقیقات علمی، رسانه ها و منابع انسانی کاربرد دارد و می تواند به شکل های مختلفی از جمله مصاحبه های ساختار یافته، نیمه ساختار یافته و غیر ساختار یافته انجام شود.

۳-۴-۳: پرسشنامه

پرسشنامه یک ابزار مهم برای جمع آوری اطلاعات است که شامل مجموعه ای از سوالات طراحی شده است تا نظرات، تجربیات یا داده های خاصی را از پاسخ دهندگان استخراج کند. این سوالات می توانند به صورت باز (که پاسخ دهندگان را تشویق به توضیحات بیشتر می کند) یا بسته (که پاسخ های محدود و مشخصی دارد) طراحی شوند. پرسشنامه ها معمولاً در تحقیقات اجتماعی، بازاریابی های سازمانی استفاده می شوند و می توانند به صورت آنلاین یا کاغذی توزیع شوند. طراحی دقیق سوالات و ساختار پرسشنامه بسیار مهم است تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات جمع آوری شده معتبر و مفید باشند.

۳-۴-۱: فواید استفاده از پرسشنامه

پرسشنامه ها مزایای زیادی دارند که عبارتند از :

صرفه جویی در زمان و هزینه: پرسشنامه ها را میتوان به صورت آنلاین یا حضوری توزیع کرد و پاسخها را به راحتی جمع آوری کرد. این امر باعث صرفه جویی در زمان و هزینه میشود.

قابلیت دسترسی به تعداد زیادی پاسخ دهنده: پرسشنامه ها را میتوان به صورت گسترده توزیع کرد و پاسخ های افراد زیادی را جمع آوری کرد. این امر باعث میشود که نتایج تحقیق قابل تعمیم به جامعه بزرگتری باشد.

قابلیت سنجش نظرات و باورهای پنهان: پرسشنامه ها میتوانند به صورت محرمانه توزیع شوند. این امر باعث میشود که پاسخ دهنده ها احساس راحتی بیشتری داشته باشند و نظرات و باورهای خود را به طور صادقانه بیان کنند.

جمع آوری دیتا های قابل تحلیل: معلومات حاصل از پرسشنامه ها به صورت ساختاریافته و کمی بوده، که تحلیل آن ها از طریق نرم افزارهای آماری مانند SPSS یا Excel امکان پذیر است. این ویژگی، اعتبار علمی یافته ها را افزایش می دهد.

مؤثر برای مطالعات اجتماعی و رفتاری: با توجه به این که اکثریت تحقیقات در افغانستان در بخش های اجتماعی، آموزشی و تکنالوژی صورت می گیرد، پرسشنامه ها ابزار مناسبی برای گردآوری دیدگاه های متنوع در این زمینه ها می باشند.

با در نظر گرفتن فواید متعدد پرسشنامه، در این تحقیق نیز از این ابزار برای جمع آوری معلومات استفاده گردیده است. هدف اصلی از به کارگیری پرسشنامه در این تحقیق، دستیابی به دیدگاه ها و برداشت های استفاده کنندگان و متخصصان در ارتباط با موضوع تحقیق بوده است تا از این طریق نیازمندی ها، چالش ها و انتظارات موجود به گونه ای دقیق تر شناسایی گردد. معلومات حاصل از این روش، نقش مهمی در تقویت اعتبار علمی تحقیق و جهت دهی بهتر به روند طراحی و ارزیابی سیستم پیشنهادی داشته است. بنابر دلایل گفته شده، در این تحقیق از این روش برای جمع آوری معلومات استفاده کردیم.

مرحله های جمع آوری معلومات با استفاده از پرسشنامه

جمع آوری معلومات با استفاده از پرسشنامه مراحل زیر را شامل میشود:

طراحی پرسشنامه: اولین قدم در جمع آوری معلومات با استفاده از پرسشنامه، طراحی پرسشنامه است. پرسشنامه باید به گونه ای طراحی شود که معلومات مورد نیاز تحقیق را به طور دقیق و کامل جمع آوری کند.

توزیع پرسشنامه: پس از طراحی پرسشنامه، باید آن را به صورت گسترده توزیع کرد. پرسشنامه ها را میتوان به صورت آنلاین یا حضوری توزیع کرد.

جمع آوری پاسخ ها: پس از توزیع پرسشنامه، باید پاسخ ها را جمع آوری کرد. پاسخها را میتوان به صورت دستی یا با استفاده از نرم افزارها جمع آوری کرد.

تحلیل معلومات: پس از جمع آوری پاسخ ها، باید معلومات را تجزیه و تحلیل کرد. تجزیه و تحلیل دیتا به منظور استخراج معلومات و نتایج تحقیق انجام میشود. پرسشنامه ها ابزاری مفید برای جمع آوری معلومات در تحقیق های اجتماعی و رفتاری هستند. این ابزارها مزایای زیادی دارند و میتوانند به محققین کمک کنند تا معلومات مورد نیاز خود را به طور دقیق و کامل جمع آوری کنند. بنابر دلایل گفته شده برای طراحی سیستم تشخیص گریه نوزاد از این روش برای جمع آوری معلومات استفاده کردیم.

۳-۴-۲: مشخصات پرسشنامه

پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق شامل ۱۶ سوال بوده که به صورت آنلاین به دسترس اشتراک کنندگان قرار گرفت. این پرسشنامه به دو بخش تقسیم می شود: بخش اول شامل سوالات معلومات شخصی و بخش دوم شامل سوالات مربوط به موضوع تحقیق است.

۳-۳-۴-۳: نمونه پرسشنامه

پرسشنامه

اینجانب صفی الله محمودی محصل صنف چهارم رشته (ساینس و انجنیرس معلوماتی) پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی پوهنتون کابل که در حال انجام تحقیق تحت عنوان « ساخت سیستم مدیریت تحقیق به شکل ویب برای پوهنتون کابل » استم. این پرسشنامه بخشی از پروسه جمع آوری معلومات برای تحلیل و تشخیص بهتر نیاز ها و مشکلات موجود در سیستم فعلی است. پاسخ های شما به بهبود کیفیت تحقیق کمک زیادی خواهد کرد. اطلاعات شما محرم باقی خواهد ماند و صرفاً برای تکمیل این پروژه تحقیقاتی استفاده می شود.

این پرسشنامه مدت چهار دقیقه را دربر می گیرد.

بخش اول: معلومات شخصی

نام: _____ (اختیاری)

سن:

- | | |
|---|--------------|
| 1 | زیر سن 20 |
| 2 | از 20 الی 30 |
| 3 | از 31 الی 40 |
| 4 | از 41 الی 50 |
| 5 | از 50 بالاتر |

جنسیت:

- | | |
|---|------------|
| 1 | مذکر |
| 2 | مونث |
| 3 | دیگر _____ |

درجه تحصیلی:

- | | |
|---|------------|
| 1 | لیسانس |
| 2 | ماستر |
| 3 | داکتر |
| 4 | دیگر _____ |

رشته تحصیلی:

1. _____

موقعیت شغلی:

1. _____

بخش دوم: سوالات اصلی

سیستم فعلی که برای مدیریت تحقیق استفاده می شود چیست؟

- | | |
|---|----------|
| 1 | کمپیوتری |
| 2 | کاغذی |

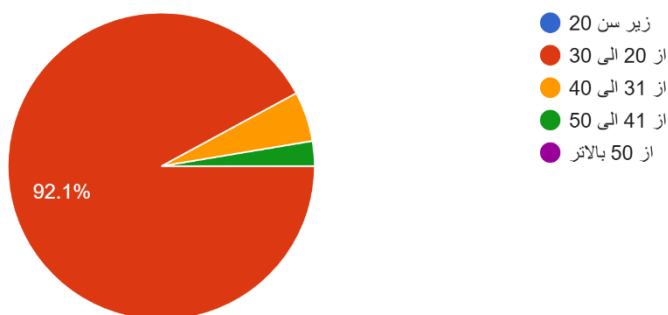
۴-۳-۴-۳: نتایج پرسشنامه

در این تحقیق، ۳۸ نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. نتایج تحلیل دیتا نشان داد که:

گروه های سنی پاسخ دهنده گان:

دامنه ای سنی شرکت کننده گان بیشتر بین ۲۰ الی ۳۰ است که بیشتر قشر جوان است. که نشان دهنده آشنایی بیشتر این قشر با تکنالوژی وب و تکنالوژی های جدید است.

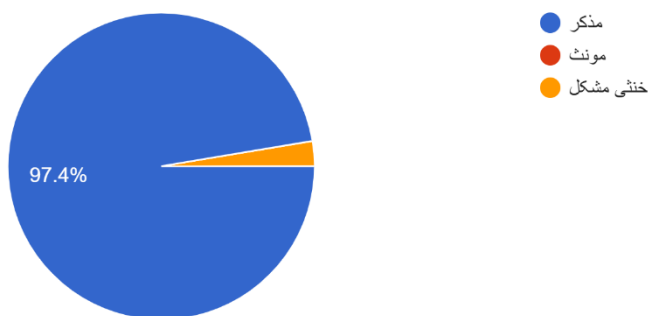
سن
38 responses



شکل ۲-۳: سن افراد پاسخ دهنده گان

جنسیت شرکت کننده گان:

جنسیت
38 responses

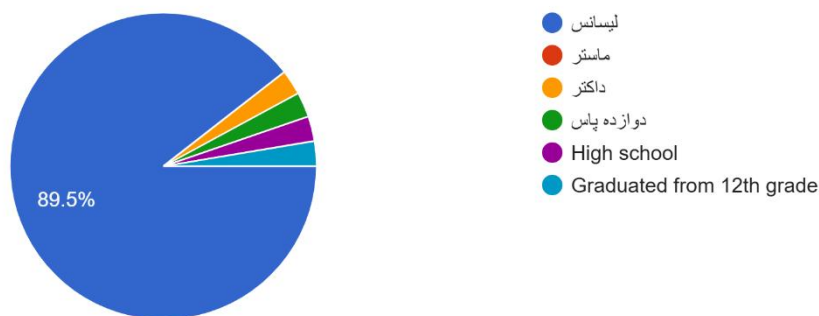


شکل ۳-۳: جنسیت پاسخ دهنده گان

میزان تحصیلات پاسخ دهنده گان:

بیشتر پاسخ دهنده گان دارای سطح تحصیلی لیسانس است.

درجه تحصیلی
38 responses

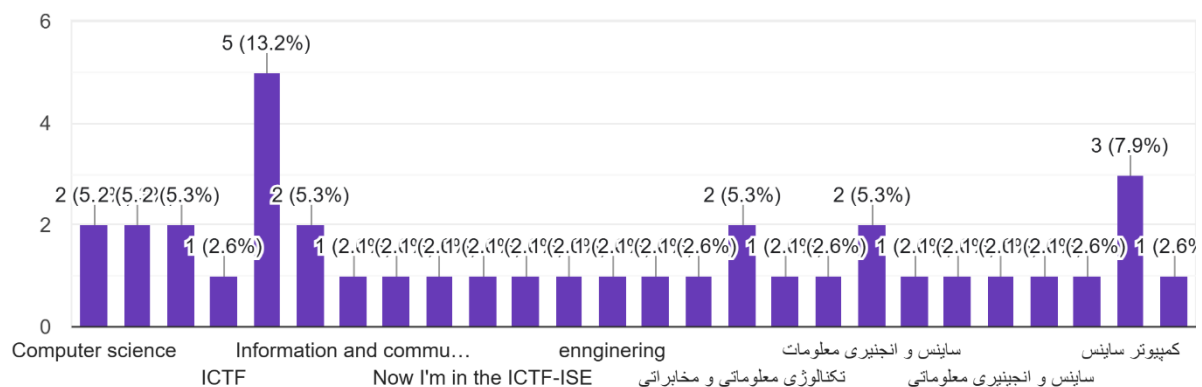


شکل ۳-۴: درجه تحصیلی پاسخ دهنده گان

رشته های تحصیلی پاسخ دهنده گان:

رشته های تحصیلی پاسخ دهنده گان بیشتر شامل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی و کمپیوتر ساینس است. که نشان دهنده این است که اشتراک کننده گان آشنایی با سیستم های ویب دارد و پاسخ آن ها و نظریات آن ها کمک بیشتر در ساخت این سیستم نموده.

رشته تحصیلی
38 responses



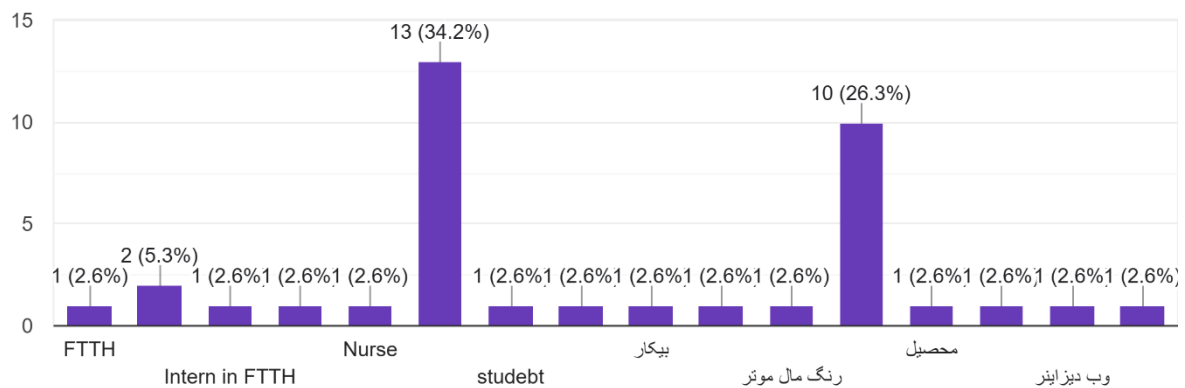
شکل ۳-۵: رشته تحصیلی پاسخ دهنده گان

شغل یا هم وظیفه پاسخ دهنده گان:

پاسخ دهنده گان این پرسشنامه دارای شغل های مختلف چون : FTTH Engineer ، نرس، محصل، ویب دیزاینر، و افراد بیکار میباشد. و همه آن ها با سیستم های مختلف ویب آشنایی دارد.

شغل / وظیفه

38 responses



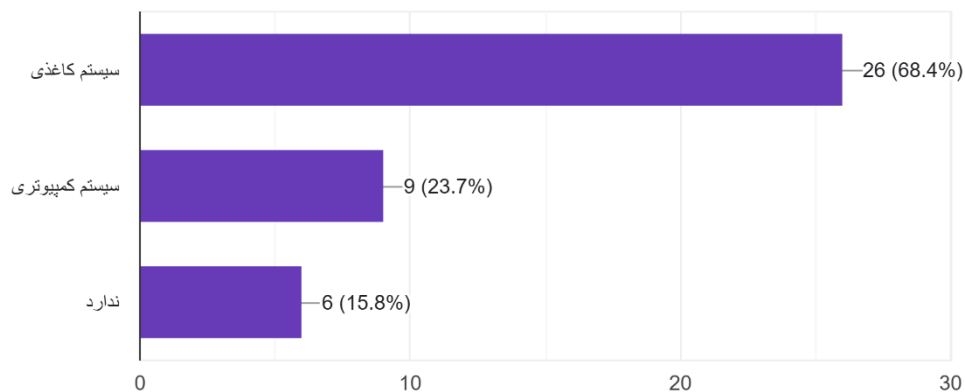
شکل ۳-۶: وظیفه پاسخ دهنده گان

بخش دوم: سوالات مربوط سیستم
سیستم فعلی برای مدیریت تحقیق :

سیستم فعلی برای مدیریت تحقیق که استفاده می شود کاغذی بوده. که یک سیستم قدیمی و سیستم است دارای مشکلات زیاد است. به همین علت تصمیم به ساخت یک سیستم وب برای مدیریت تحقیق پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی گرفتم.

سیستم فعلی برای مدیریت تحقیقات علمی در این پوهنخی چیست؟

38 responses



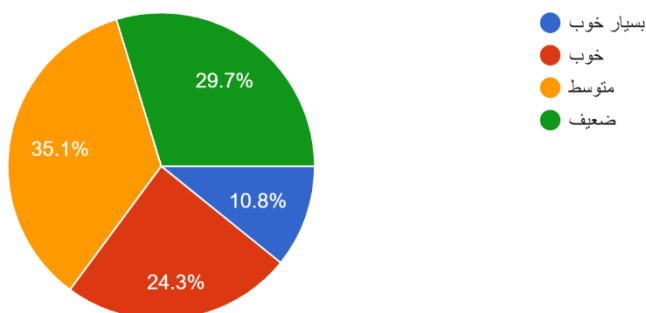
شکل ۳-۷: تشخیص سیستم فعلی پوهنخی

تجربه استفاده کننده از سیستم های موجود:

تجربه ای استفاده کننده گان از این سیستم های موجود که در سوال قبلی پاسخ دادن بیشتر به سطح متوسط بوده و در قدم دوم به سطح ضعیف بوده و کمتر از پاسخ دهنده کان از سیستم های مدیریت تحقیق استفاده نمودن راضی بودن.

تجربه شما از استفاده این سیستم چگونه بوده؟

37 responses



شکل ۳-۸ : میزان تجربه استفاده اشتراک کننده گان از سیستم موجود

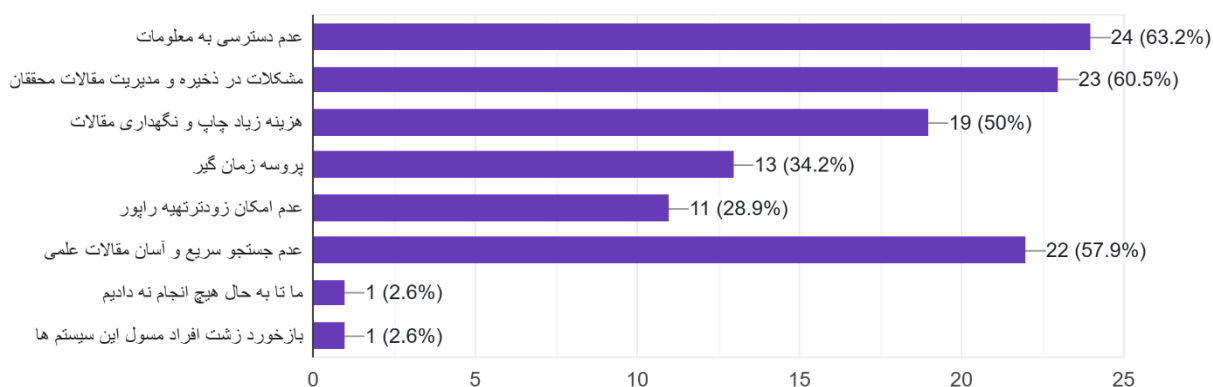
مشکلات که در سیستم کاغذی موجود است:

مشکلات عمده

- عدم دسترسی به معلومات محققان
- عدم جستجوی سریع و آسان مقالات و کتاب های موجود
- مشکلات در ذخیره اطلاعات
- هزینه چاپ و نگهداری

چی مشکلات را شما در سیستم فعلی مدیریت تحقیق روبرو شده اید؟ (لطفا گزینه های مرتبط را انتخاب نماید)

38 responses



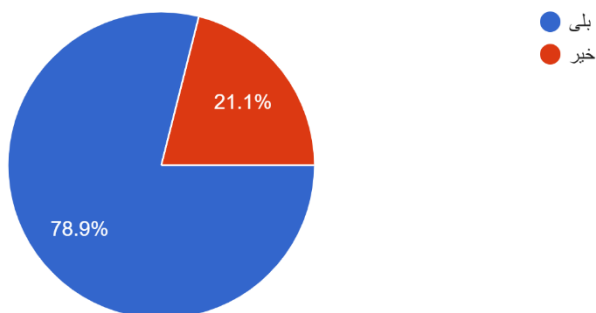
شکل ۳-۹ : مشکلات موجود در سیستم فعلی

استفاده از سیستم های وب:

۷۸.۹ درصد از پاسخ دهنده گان از سیستم های وب استفاده کردند.

آیا از سیستم های وب استفاده کرده اید؟

38 responses



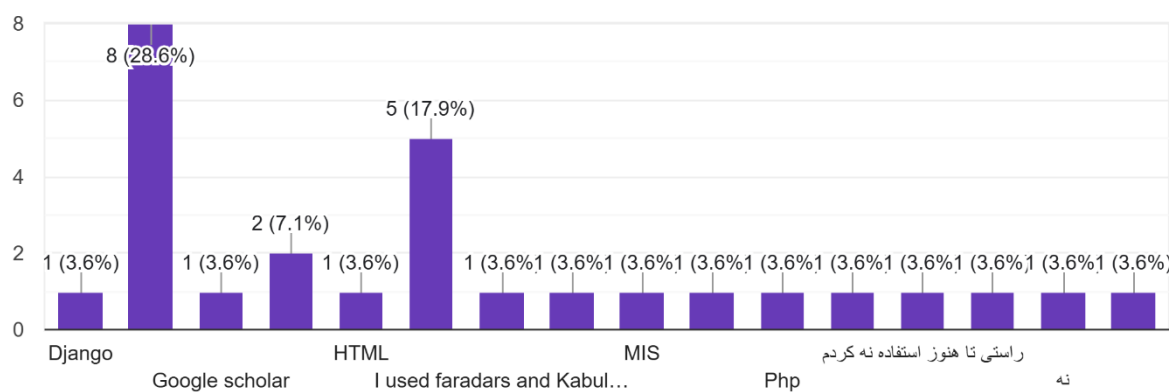
شکل ۳-۱۰: میزان استفاده اشتراک کننده گان از سیستم های وب

سیستم های استفاده شده توسط پاسخ دهنده گان:

- Google Scholar
- IEEE
- Django
- HTML

اگر استفاده کرده اید از کدام سیستم وب استفاده نموده اید؟

28 responses

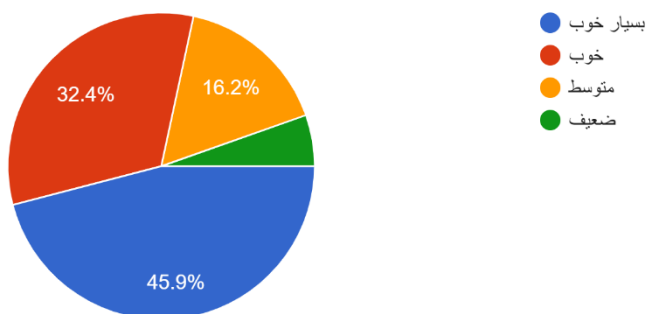


شکل ۳-۱۱: سیستم های وب که پاسخ دهنده گان به آن دسترسی داشته و استفاده نمودند

تجربه استفاده کننده گان از سیستم های وب:

تجربه شما از استفاده سیستم وب چگونه بوده؟

37 responses



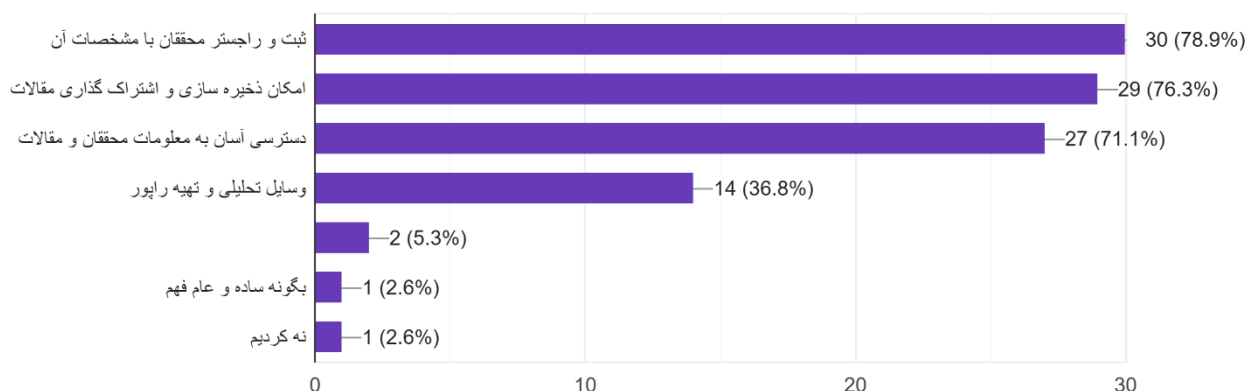
شکل ۳-۱۲ : تجربه استفاده کننده گان از سیستم وب

ویژه گی های که در سیستم باید موجود باشد :

- ثبت و راجستر محققان و شاگردان
- ذخیره سازی مقالات و اطلاعات دیگر
- دسترسی آسان به اطلاعات
- ساده و عام فهم

به نظر شما چی ویژه گی های در یک سیستم وب محور مدیریت تحقیق وجود داشته باشد؟ (لطفا گزینه های مرتبط را انتخاب نمایید)

38 responses



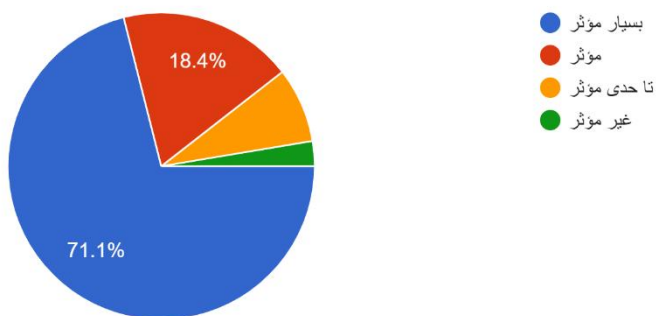
شکل ۳-۱۳ : ویژه گی های که باید در سیستم اضافه شود

میزان مؤثریت توسعه از سیستم فعلی به سیستم وب:

نظر به پاسخ اشتراک کننده گان توسعه از سیستم فعلی به یک سیستم وب بسیار مؤثر خواهد بود.

چقدر بهبود از سیستم فعلی به یک سیستم وب محور در مدیریت تحقیق مؤثر است؟

38 responses



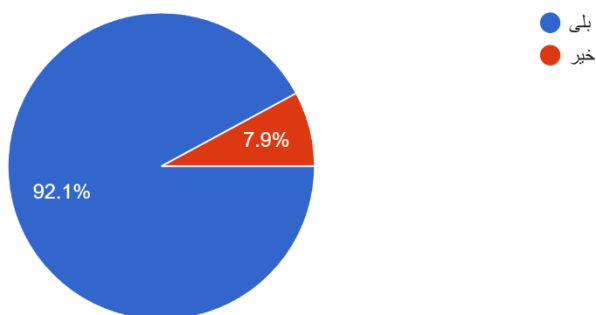
شکل ۳-۱۴ : مؤثریت توسعه از سیستم فعلی به سیستم وب

نیاز پاسخ دهنده گان به آموزش در سیستم های وب:

نظر به پاسخ اشتراک کننده گان معلوم مب شود نیاز به آموزش و معلومات به سیستم های وب محور دارد.

آیا احساس می کنید نیاز به آموزش های بیشتر در زمینه استفاده از سیستم های وب محور دارید؟

38 responses



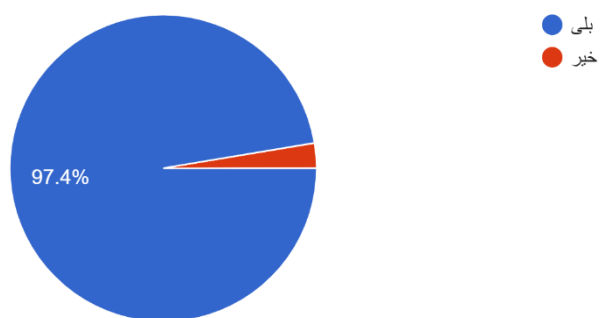
شکل ۳-۱۵ : نیاز پاسخ دهنده گان به آموزش در سیستم های وب

آیا این پرسشنامه برای پاسخ دهنده گان مؤثر بود یا خیر:

معلوم می شود که این پرسشنامه برای اکثریت اشتراک کننده گان مؤثر بوده.

آیا این پرسشنامه برای شما موثر و مفید بود؟

38 responses



شکل ۳-۱۶ : میزان مؤثریت پرسشنامه

نظرات و پیشنهادات

اشتراک کنندگان که در این پرسشنامه اشتراک کرده بودند نظرات و پیشنهادات ذیل را دادند.

چگونه می توانیم سیستم جدید را برای شما کارآمدتر کنیم؟

29 responses

این کار باعث می شود تحقیقات پراکنده نظم بگیرد، و پوهنخی بتواند در یک نگاه ظرفیت علمی استادان و محصلان را نمایش دهد
گام ۱: تعیین اهداف و نیازمندی ها
استادان: ذخیره و مدیریت مقالات، پروژه ها، سوابق تدریس و تحقیق
محصلان: ثبت پایان نامه ها، موضوع تحقیق، دریافت بازخورد استادان
پوهنتون: تولید گزارش های آماری، نمایش ظرفیت های علمی
گام ۲: طراحی ماژول های سیستم
1. (Authentication) ورود و ثبت نام
نقش ها: ادمین، استاد، محصل
Single Sign-On یا OTP امنیت با
مدیریت پروفایل علمی / پرونده تحقیقاتی
2. برای استاد: مقالات، پروژه ها، کنفرانس ها
برای محصل: پایان نامه، موضوع تحقیق، فایل ها
سیستم ارزیابی و بازخورد
3. استاد نظر می دهد، محصل اصلاح می کند
امکان مقایسه نسخه های تحقیق
کتابخانه دیجیتال / آرشیف مرکزی
4. ذخیره تمام پایان نامه ها و مقالات
قابلیت جستجو بر اساس کلیدواژه، موضوع، سال
گزارش دهی و داشبورد مدیریتی
5. تعداد تحقیقات هر سال

چگونه می توانیم سیستم جدید را برای شما کارآمدتر کنیم؟

29 responses

لطفاً نمونه فسمی سیستم جدید را در نظر بگیرید که قابل آپدیت باشد

به همان اندازه که سیستم شما ساده باشد به همان اندازه برای استفاده کنندگان هم ساده و آسان می باشد

جوابیتر Ui Ux

None

در این سیستم می توانید مقالات تحقیقی و علمی در مورد تکنالوژی های کمپیوتری معاصر را که توسط استادان و دانشجویان این پوهنزی انجام می شود و مورد تائید نهاد های علمی این رشته قرار میگیرد، اپلود نموده و در دسترس مطالعه گران این رشته قرار می دهید

باید بروز شده باشد

این کار باعث می شود تحقیقات پراکنده نظم بگیرد، و پوهنخی بتواند در یک نگاه ظرفیت علمی استادان و محصلان را نمایش دهد
گام ۱: تعیین اهداف و نیازمندی ها
استادان: ذخیره و مدیریت مقالات، پروژه ها، سوابق تدریس و تحقیق
محصلان: ثبت پایان نامه ها، موضوع تحقیق، دریافت بازخورد استادان
پوهنتون: تولید گزارش های آماری، نمایش ظرفیت های علمی

آیا کدام نظر یا پیشنهاد دیگری دارید؟ (توضیح دهید)

22 responses

No
ساختن وبسایت مشخص برای ذخیره سازی مقالات و دستاورد های استاد و محصلین پوهنهی و دسترسی عموم محصلین به ان وبسایت و اطلاعات ان.
.
نظر خاص ندارم
تشکر بسیار زیاد انجنیر صاحب صفی الله جان که در این عرصه سعی و تلاش مینمایی که یک سیستم بهتر را آماده نمایی
فعلا خیر موفق باشید
None
سیستم باید خیلی جامع و کارآمد ترتیب شود
نه

شکل ۳-۱۷ : نظریات و پیشنهادات

فصل چهارم

طراحی و ساختار سیستم

مرحله طراحی و ساختار سیستم یکی از بنیادی‌ترین و حیاتی‌ترین گام‌ها در چرخه توسعه نرم‌افزار است. پس از جمع‌آوری دیتا، تحلیل نیازها و انتخاب روش‌های پروسس، لازم است که تمام اجزای سیستم در قالب یک ساختار مشخص و منظم سازمان‌دهی شوند. این ساختار نه تنها چارچوب کلی عملکرد نرم‌افزار را تعیین می‌کند، بلکه تضمین می‌نماید که سیستم توسعه‌یافته کارا، پایدار، مقیاس‌پذیر و قابل استفاده باشد. که در این فصل در مورد ساختار و طراحی سیستم بحث خواهد شد. که شامل کدام بخش‌ها است و از کدام تکنالوژی‌ها استفاده شده است.

۴-۱: ساختار کلی سیستم

سیستم طراحی شده شامل دو بخش عمده است:

➤ رابطه کاربری (Frontend) : صفحات وب برای برقراری ارتباط

➤ سمت سرور (Backend): شامل دیتابیس و مدل‌ها

۴-۱-۱ رابطه کاربری سیستم (Frontend)

(Frontend) یا سمت استفاده‌کننده بخشی از سیستم است که استفاده‌کننده به صورت مستقیم با آن در ارتباط است. که این بخش شامل صفحات وب است که از طریق مرورگر (Browser) قابل مشاهده است. وظیفه این بخش سیستم آماده نمودن یک محیط بهتر برای برقراری ارتباط استفاده‌کننده با اطلاعات که در عقب آن موجو است. و استفاده‌کننده می‌تواند تمام اطلاعات را به صورت گرافیکی مشاهده کند.

تکنالوژی‌های مورد استفاده:

➤ HTML ۵

➤ CSS۳ همراه با Bootstrap برای طراحی انعطاف‌پذیر (Responsive)

➤ JavaScript برای بعضی از توابع خاص و تعامل استفاده‌کننده با سیستم

۴-۱-۲ سمت سرور (Backend)

(Backend) یا سمت سرور بخشی است که منطق اصلی سیستم، اجرای محاسبات، و اجرای عملیات بالای اطلاعات در آن انجام می‌شود. و استفاده‌کننده ارتباط مستقیم با این بخش ندارد. وظیفه این بخش از سیستم در اختیار قرار دادن اطلاعات برای استفاده‌کننده و اجرای عملیات خاص بالای اطلاعات (ایجاد اطلاعات، تغییر اطلاعات، از بین بردن اطلاعات، و جستجوی اطلاعات) می‌باشد.

تکنالوژی‌های مورد استفاده:

➤ MySQL برای ذخیره سازی اطلاعات

➤ PHP برای برقراری ارتباط با سرور یا همان اطلاعات

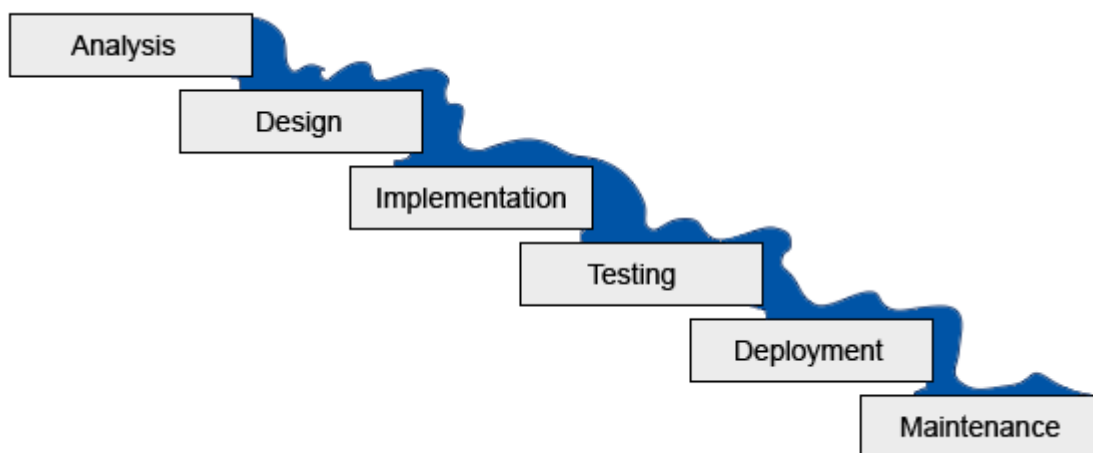
➤ JavaScript برای برقراری ارتباط و انجام عملیات خاص (گرفتن اطلاعات از جدول آوردن آن در فورم برای تغییر اطلاعات)

۲-۴: مدل (Model)

برای ساخت هر سیستم ضرورت است در اول یک مدل برای ساخت آن انتخاب شود. مدل که در ساخت این سیستم استفاده کردم مدل آبشار (WaterFall Model) است

۱-۲-۴: مدل آبشاری (Waterfall Model)

مدل آبشاری (Waterfall Model) یک از مدل های در توسعه سافت ویر است که به صورت خطی و مرحله ای عمل می کند. این مدل شامل شش مرحله اصلی است: تحلیل نیازمندی ها، طراحی سیستم، پیاده سازی، آزمایش، نگهداری. در این فرآیند، هر مرحله باید به طور کامل قبل از حرکت به مرحله بعدی تکمیل شود، که موجب ایجاد ساختار منظم و قابل پیش بینی می شود. همچنین، هر مرحله شامل مستندات دقیقی است که به پیگیری و مدیریت پروژه کمک می کند. مدل آبشاری به ویژه برای پروژه هایی با نیازمندی های ثابت و واضح مناسب است، اما در پروژه های پیچیده کارایی کمتری دارد. با وجود سادگی و ساختار واضح، نداشتن انعطاف پذیری در برابر تغییرات از نقاط ضعف این مدل محسوب می شود و به همین دلیل در دنیای امروز کمتر مورد استفاده



شکل ۱-۴: مدل آبشاری در طراحی سیستم ها (Waterfall Model, ۲۰۱۶)

قرار می گیرد.

۲-۲-۴: خصوصیات مدل آبشاری (WaterFall Model):

- **مرحله ای بودن:** فرآیند توسعه نرم افزار به مراحل مشخص تقسیم می شود: تحلیل نیازمندی ها، طراحی سیستم، پیاده سازی، آزمایش، استقرار و نگهداری.
- **خطی:** هر مرحله باید به طور کامل تکمیل شود قبل از اینکه به مرحله بعدی برود. این مدل به صورت خطی پیش می رود و بازگشت به مراحل قبلی معمولاً مجاز نیست.
- **مدیریت آسان:** به دلیل ساختار واضح و مراحل مشخص، مدیریت پروژه و پیگیری پیشرفت آسان تر است. زمان بندی و تخصیص منابع نیز ساده تر انجام می شود.
- **مناسب برای پروژه های کوچک و با نیازمندی های واضح:** این مدل برای پروژه هایی که نیازمندی های آن ها به خوبی مشخص شده و تغییرات کمی دارند، مناسب است.
- **مستند سازی دقیق:** هر مرحله تولید مستندات دقیقی دارد که به تیم های توسعه و مشتریان کمک می کند تا درک بهتری از پیشرفت پروژه داشته باشند.

➤ **خطر کم:** از آنجایی که مراحل به‌طور کامل قبل از حرکت به مرحله بعدی انجام می‌شوند، احتمال بروز مشکلات در مراحل بعدی کاهش می‌یابد.

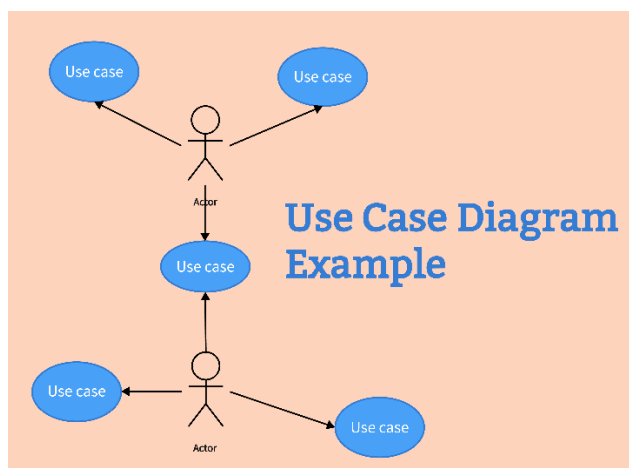
➤ **نبود انعطاف‌پذیری در تغییرات:** یکی از نقاط ضعف این مدل، عدم انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات نیازمندی‌ها است. اگر تغییراتی در نیازمندی‌ها به وجود آید، ممکن است نیاز به شروع مجدد از مراحل قبل باشد.

این ویژگی‌ها باعث شده‌اند که مدل آبشاری در برخی از پروژه‌ها موفق باشد، اما در پروژه‌های بزرگ و پیچیده با نیازمندی‌های متغیر، ممکن است کارایی لازم را نداشته باشد.

۳-۴: دیاگرام

۳-۴-۱: دیاگرام موارد استفاده (Use Case Diagram)

دیاگرام موارد استفاده (Use Case Diagram) ابزاری است برای نمایش تعاملات بین کاربران یا اکترها و سیستم، که به‌ویژه در تحلیل نیازمندی‌ها و طراحی سیستم‌های سافت ویری کاربرد دارد. این دیاگرام شامل اجزای اصلی مانند اکترها، موارد استفاده، خطوط ارتباطی و حوزه سیستم می‌باشد. اکترها نشان دهنده کاربران یا سیستم‌های خارجی هستند که با سیستم اصلی تعامل دارند، در حالی که موارد استفاده فعالیت‌ها یا خدماتی هستند که سیستم ارائه می‌دهد و هر یک نمایش‌دهنده یک هدف خاص برای اکترهاست. خطوط ارتباطی نشان‌دهنده ارتباط بین اکترها و موارد استفاده هستند و حوزه سیستم مرزهایی را مشخص می‌کند که نشان‌دهنده محدوده عملکرد سیستم است. طراحی این نمودار به تیم‌های توسعه کمک می‌کند تا درک بهتری از نیازمندی‌ها و تعاملات سیستم داشته باشند و به‌ویژه در سیستم‌های پیچیده، به تحلیل و برنامه‌ریزی بهتر کمک می‌کند.

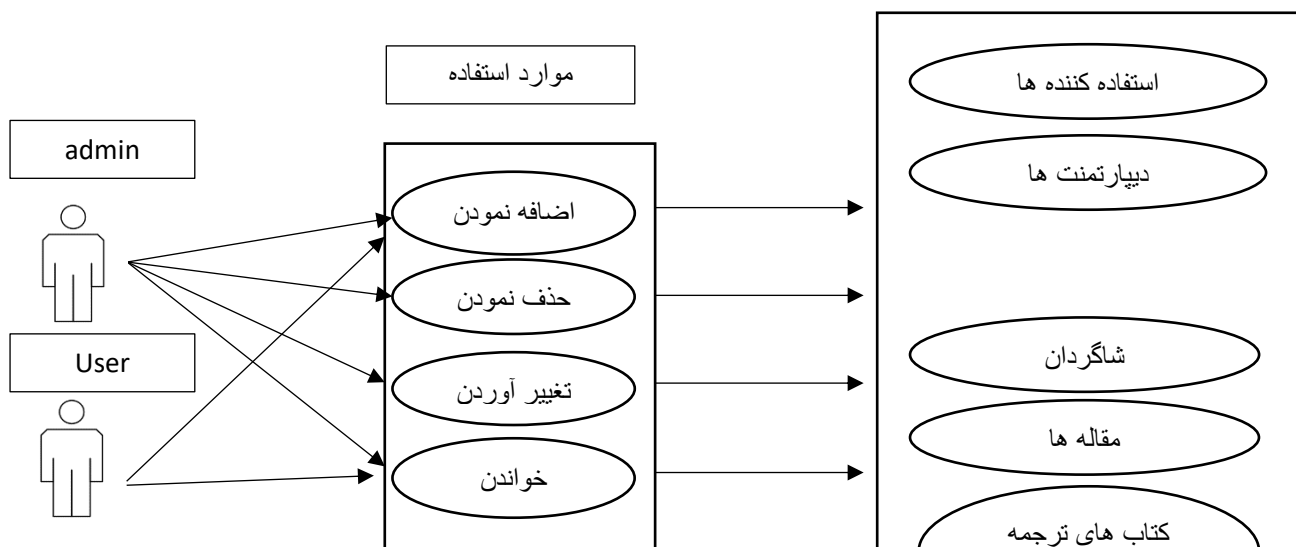


شکل ۳-۴: دیاگرام موارد استفاده (use case diagram) (۲۰۲۴، use-case-diagram-example)

۳-۴-۲: دیاگرام موارد استفاده این سیستم

این صفحه شامل پیام فوری همراه با صدا (آلارم) و متن « کودک گریه می‌کند، مادر لطفاً بررسی کن! 🚨 » که بعد از تشخیص گریه نشان داده می‌شود.

جداول



شکل ۳-۴: دیاگرام مورد استفاده سیستم

۴-۴: جمع آوری معلومات (Requirement Collection)

در این مرحله هر آن چیزی که برای ایجاد یک پروژه لازم است جمع آوری می کنیم. بر اساس معلومات جمع آوری شده می توانیم موجودیت ها یا همان جداول (Entity) سیستم را مشخص نمایم. و تمام این جداول ها مطابق نیازمندی های مشتری انتخاب و ترتیب می شود.

جداول (Entities):

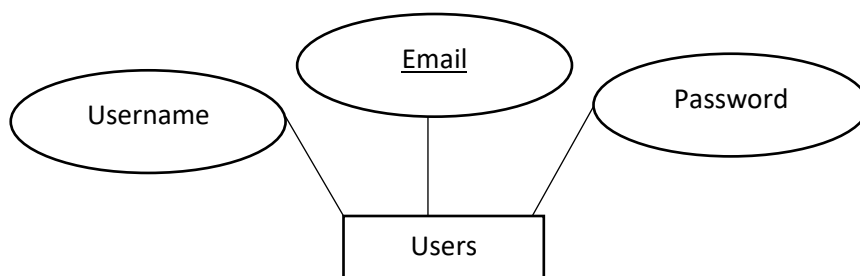
- استفاده کننده گان (Users)
- دیپارتمنت ها (Departments)
- استادان (Teachers)
- شاگردان (Students)
- مقالات (Articles)
- مونوگراف ها (Thesises)
- کتاب ها (Books)
- کتاب های ترجمه شده (Translated Books)

۴-۵: دیزاین مفهومی (Conceptual Design)

در این مرحله درباره مشخصه های تمام جداول می پردازیم. که هر جدول دارای کدام مشخصات است. در این پروژه ۸ جدول داریم. که هر یک آن دارای مشخصات خاص خود است و همچنان کلید اولیه (Primary Key) و کلید خارجی (Foreign Key) برای برقراری ارتباط بین جداول استفاده می شود هم است.

۱-۵-۴ استفاده کننده گان (Users)

جدول استفاده کننده گان دارای مشخصات زیر می باشد

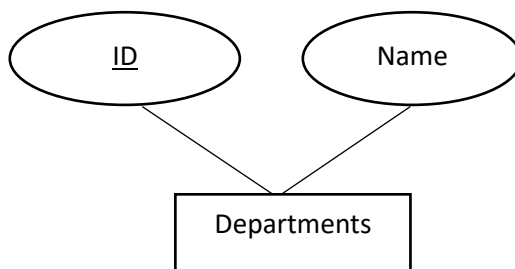


شکل ۴-۴ : جدول استفاده کننده گان

این جدول دارای مشخصات زیر می باشد. این جدول در این سیستم استفاده می شود.

۲-۵-۴ دیپارتمنت ها (Departments)

جدول دیپارتمنت ها دارای ۲ مشخصه آی دی دیپارتمنت و نام دیپارتمنت میباشد.

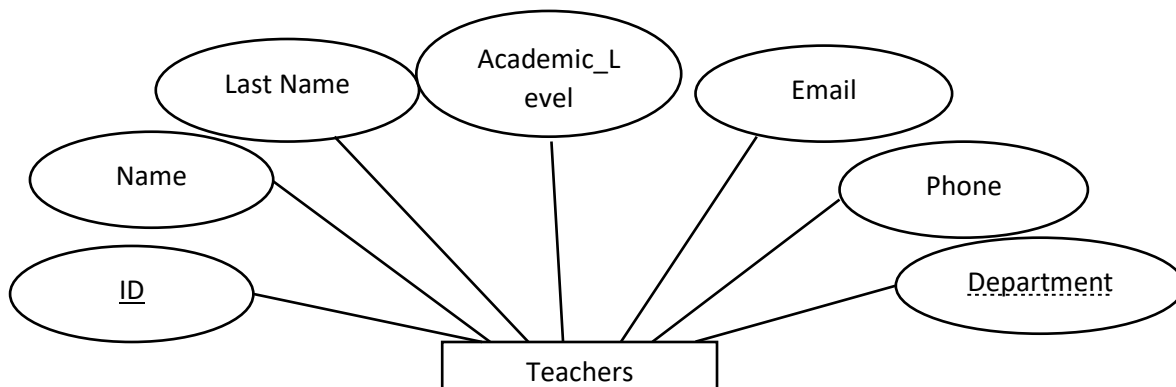


شکل ۵-۴ : جدول دیپارتمنت

در این جدول آی دی به حیث یک سطر و نام دیپارتمنت به حیث یک سطر می باشد.

۳-۵-۴ استادان (Teachers)

جدول استادان دارای مشخصات زیر است.

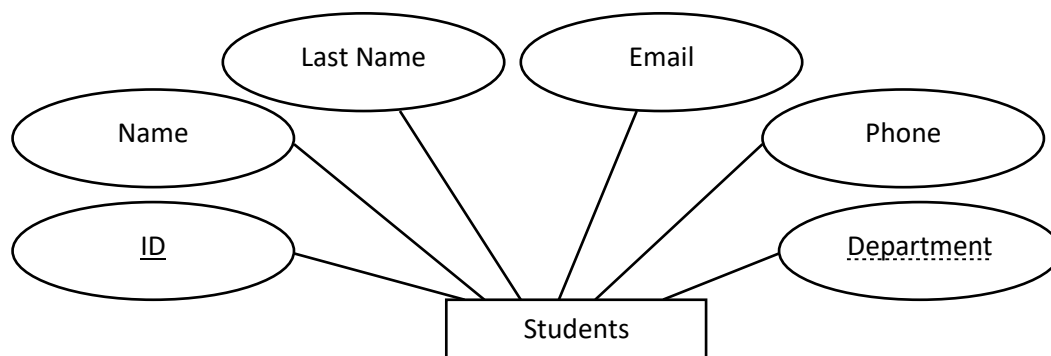


شکل ۶-۴ : جدول استادان

در جدول استادان آی دی به حیث کلید اولیه یا ستون خاص استفاده می شود و ستون دیپارتمنت به حیث کلید خارجی برای برقراری ارتباط بین جدول دیپارتمنت و استادان استفاده می شود این ستون دیپارتمنت نشان دهنده این است که استاد مربوط کدام دیپارتمنت می شود در این پوهنچی ما دو دیپارتمنت داریم.

۴-۵-۴ شاگردان (Students)

جدول شاگردان هم دارای مشخصه های خاص خود است. که در پایین نمایش داده شده است.

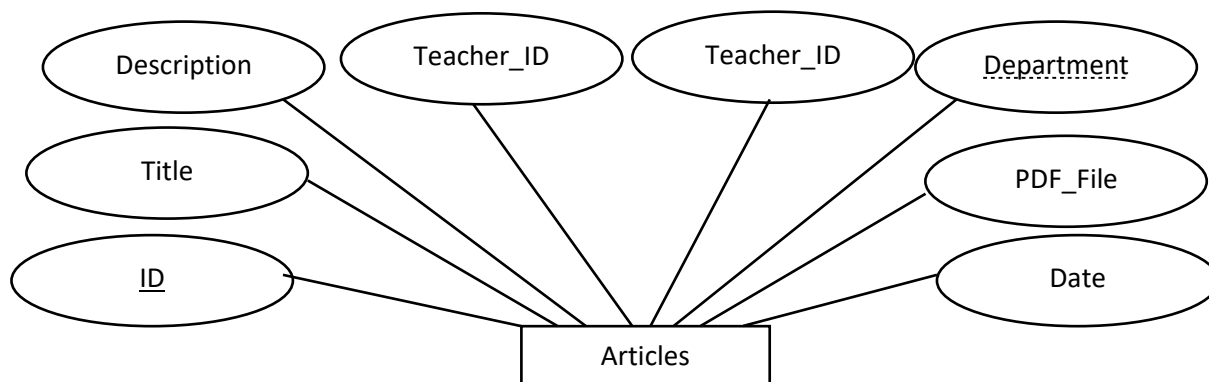


شکل ۴-۷: جدول شاگردان

در جدول شاگردان هم مشخصه خاص یا ستون کلید اولیه داریم که آن هم آی دی خود شاگرد است. و همچنان باز هم دپارتمنت به حیث کلید خارجی یا ستون ارتباطی بین جدول شاگردان و دپارتمنت به کار می رود و نشان دهنده این است که شاگرد مربوط کدام دپارتمنت است.

۴-۵-۵ مقالات (Articles)

در جدول مقالات ستون های که وجود دارد قرار ذیل است.

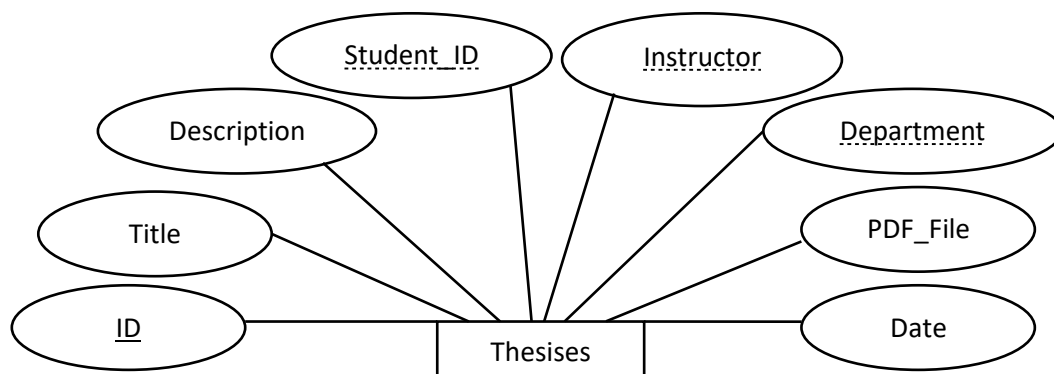


شکل ۴-۸: جدول مقالات علمی

دیاکرام بالا مربوط جدول مقالات است که دارای مشخصه های متلی ای دی و عنوان و مشخصه های دیگر است. این جدول هم دارای یک کلید اولیه و دارای دو کلید خارجی برای برقراری ارتباط بین جدول های دپارتمنت، شاگردان و استادان است. Teacher_ID و Student_ID کلید خارجی برای برقراری ارتباط بین جدول شاگردان، استادان و جدول مقالات است و نشان دهنده این است که مقاله نوشته شده مربوط کدام شاگرد یا استاد است. و دپارتمنت نشان دهنده این است که مقاله نوشته شده مربوط کدام دپارتمنت است.

۴-۵-۶ مونوگراف ها (Theses)

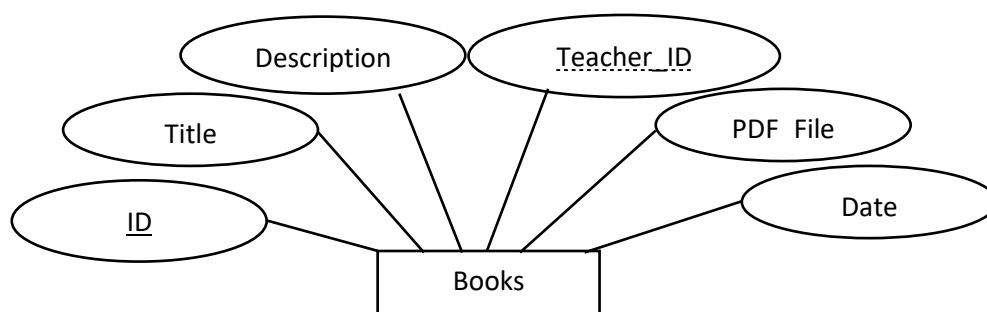
جدول مونوگراف های که هر سال محصلین برای پایان دادن مقطع لیسانس خود باید یک پروژه را ترتیب نماید. که در این جدول آی دی به حیث کلید اولیه و یک نمبر خاص برای جستجوی زودتر مونوگراف ها است. و Student_ID به حیث کلید خارجی از جدول شاگردان و نشان دهنده این است که مونوگراف مربوط کدام محصل است. Department هم کلید خارجی از جدول دپارتمنت برای نشان دادن این که مونوگراف مربوط کدام دپارتمنت است. Instructor هم به حیث کلید خارجی از جدول استادان است. هر محصل برای این که مونوگراف خود را تکمیل کند نیاز به یک استاد راهنما دارد.



شکل ۴-۹: جدول مونوگراف ها

۷-۵-۴ کتاب ها (Books)

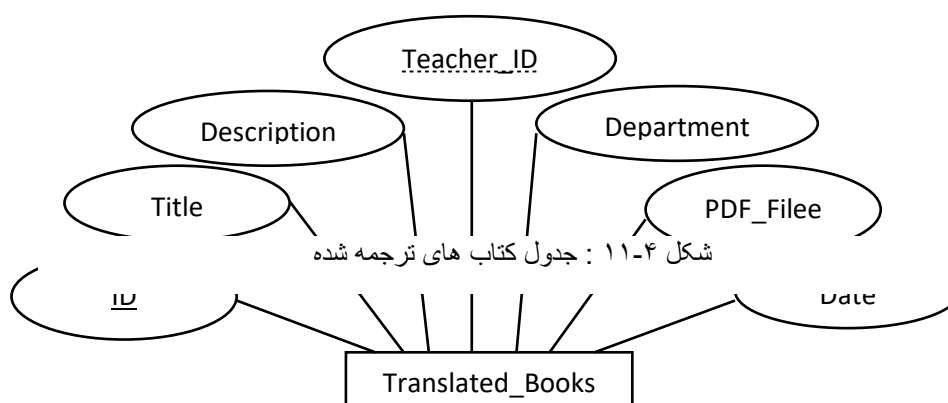
استادان برای بلند کردن سطح علمی خود درباره بعضی از موضوعات تحقیق می نمایند و در مورد آن ها کتاب را به چاپ می رسانند. در این جدول تمام کتاب های چاپ شده توسط استادان ذخیره می شود. که شامل مشخصه های ذیل است. در این جدول ID به حیث کلید اولیه یا نمبر خاص برای ثبت کتاب ها استفاده می شود. و Teacher_ID هم به حیث کلید خارجی از جدول استادان است تا نشان دهد این کتاب توسط کدام استاد چاپ شده است.



شکل ۴-۱۰: جدول کتاب ها نوشته شده

۷-۵-۴ کتاب های ترجمه شده (Translated Books)

باز هم استادان برای بلند کردن سطح علمی خود کتاب های موجود به زبان های دیگر را به زبان فارسی ترجمه می کنند. این کتاب ها می تواند در بخش های مختلف باشد و ما می توانیم آن ها را در یک دیتابیس ذخیره نمایم تا همیشه در دسترس باشد و بتوانیم آن را زودتر جستجو نمایم. این جدول شامل مشخصه های ذیل است.



شکل ۴-۱۱: جدول کتاب های ترجمه شده

شکل ۴-۱۱ : جدول کتاب های ترجمه شده

در این جدول هم ما کلید اولیه یا سنون خاص یا هم مشخصه خاص (ID) داریم که یک نمبر خاص برای ذخیره سازی کتاب ها است. و کلید خارجی (Teacher_ID) هم است برای مشخص نمودن استاد که این کتاب را ترجمه نموده است. و کلید خارجی (Department) برای مشخص نمودن دپارتمنت است.

۴-۶: ۱ دیزاین منطقی (Logical Design)

در این مرحله می خواهیم نوعیت اطلاعات (Data Type) جدول و ارتباطات بین جدول ها که همان کلید اولیه (Primary Key) و کلید خارجی (Foreign Key) است نمایش دهیم.

۴-۶-۱ نوعیت اطلاعات:

➤ Varchar : برای اطلاعات که متنی باشد یا هم ترکیب از اعداد و حروف باشد.

➤ INT : برای اعداد

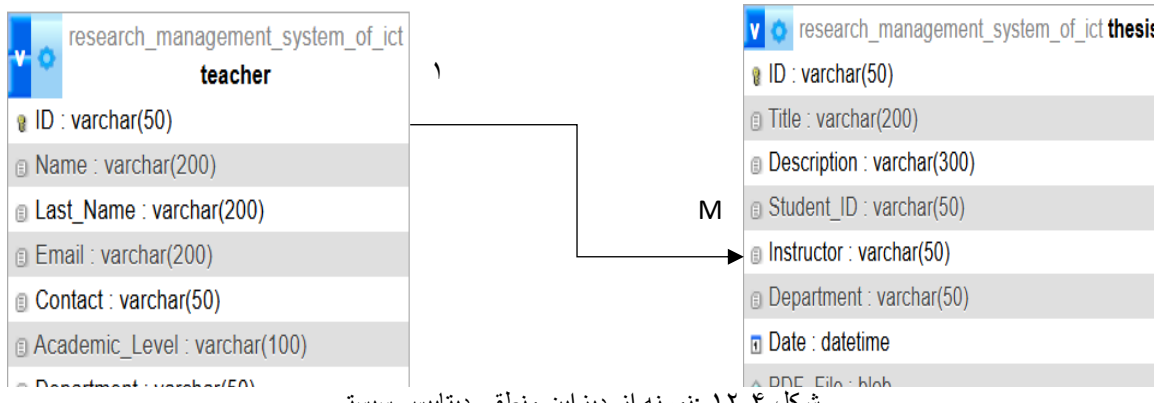
➤ datetime : برای تاریخ و زمان

➤ Blob : برای فایل های PDF

۴-۶-۲ نوعیت کلید ها:

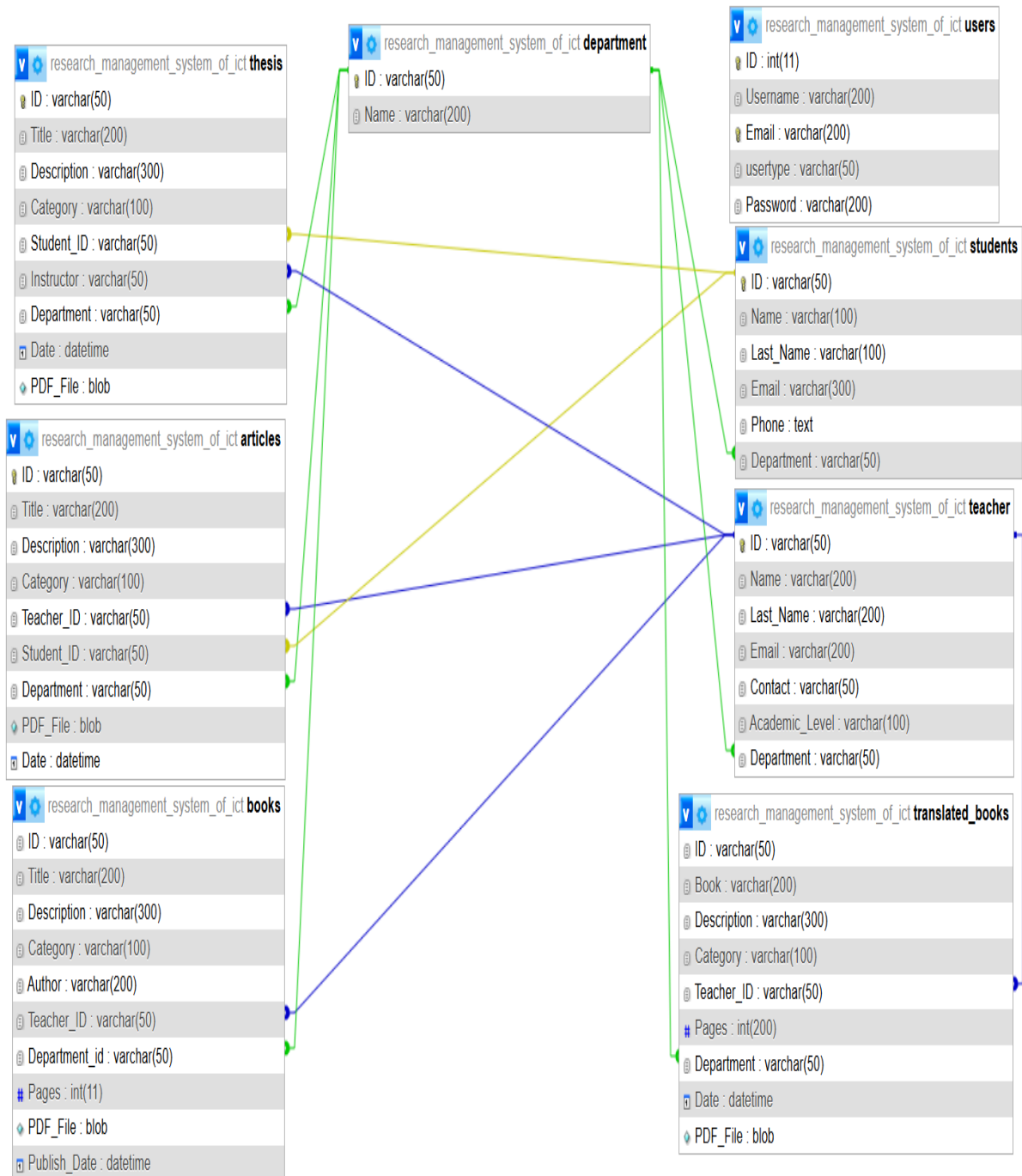
➤ کلید اولیه (Primary Key) :

➤ کلید خارجی (Foreign Key) :



شکل ۴-۱۲ : نمونه از دیزاین منطقی دیتابیس سیستم

۷-۴: دیزاین کلی دیتابیس



شکل ۴-۱۳: دیزاین کلی دیتابیس سیستم

فصل پنجم

توسعه سیستم

۵-۱: تکنالوژی های استفاده شده در سیستم

فصل پنجم مونوگراف شما به توسعه سیستم مدیریت تحقیق پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی اختصاص دارد و به طور جامع به تکنالوژی های کلیدی مورد استفاده در این سیستم می پردازد. در این فصل، MySQL به عنوان پایگاه داده اصلی معرفی می شود که امکان ذخیره سازی، مدیریت و پردازش داده ها را به صورت مؤثر فراهم می آورد. HTML و CSS به عنوان زبان های اصلی وب، نقش اساسی در ساختاردهی و زیباسازی صفحات وب ایفا می کنند و به توسعه دهندگان این امکان را می دهند که تجربه کاربری جذاب و کارآمدی را ایجاد کنند.

Bootstrap، به عنوان یک فریمورک محبوب و پیشرفته، توسعه رابط کاربری را با ابزارها و الگوهای آماده تسهیل می کند و به همگام سازی طراحی صفحات در دستگاه های مختلف کمک می کند. همچنین، JavaScript به عنوان زبان برنامه نویسی کلاینت، امکان ایجاد تعاملات پویا و واکنش گرا را به سیستم اضافه می کند و به کاربران اجازه می دهد به راحتی با محتوای وب در تعامل باشند.

در این راستا، برای نوشتن و ویرایش کدها، از محیط کدنویسی Visual Studio Code (VSCode) بهره بردیم که به دلیل امکانات متنوع و افزونه های کاربردی خود، به یکی از محبوب ترین محیط های توسعه تبدیل شده است. برای مدیریت سرور و پایگاه داده، از نرم افزار XAMPP استفاده کردیم که به ما این امکان را داد تا یک سرور محلی راه اندازی کنیم و به راحتی با MySQL کار کنیم.

در نهایت، برای نمایش نتایج کدها و تست نهایی سیستم، از مرورگر Google Chrome استفاده کردیم که به ما این امکان را داد تا عملکرد و طراحی صفحات وب را به صورت زنده مشاهده کرده و تغییرات را به سرعت ارزیابی کنیم. این ترکیب قدرتمند از تکنالوژی ها و ابزارها، پایه گذار یک سیستم جامع و کارآمد برای مدیریت تحقیقات در حوزه تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی می باشد و به ارتقاء کیفیت و کارایی در این زمینه کمک می کند.

۵-۲: تکنالوژی های استفاده شده در سمت سرور Server Side

در سمت سرور، از MySQL و PHP به همراه JavaScript برای پردازش داده ها و انجام عملیات مختلف استفاده می شود. PHP به عنوان زبان برنامه نویسی سمت سرور، امکان ایجاد صفحات وب و تعامل پذیر را فراهم می آورد و به راحتی می تواند با پایگاه داده MySQL ارتباط برقرار کند. همچنین، JavaScript در سمت سرور نیز به کار گرفته می شود تا تعاملات پیچیده تری را ممکن سازد و تجربه کاربری بهتری را ارائه کند.

۵-۲-۱: دیتابیس MySQL

MySQL یک سیستم مدیریت پایگاه داده های رابطه ای (Relational DataBase Management System) است که به طور گسترده ای در توسعه برنامه های وب و نرم افزارهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این پایگاه داده به دلیل ویژگی هایی همچون سرعت بالا، مقیاس پذیری و قابلیت اطمینان، به یکی از محبوب ترین گزینه ها تبدیل شده است. MySQL از زبان SQL (Structured Query Language) برای انجام عملیات مختلف بر روی داده ها استفاده می کند و به توسعه دهندگان این امکان را می دهد تا به سادگی اطلاعات را ذخیره، بازیابی، و مدیریت کنند.

یکی از مزایای اصلی MySQL، منبع باز بودن آن است که باعث می شود هزینه ای برای استفاده از آن وجود نداشته باشد و همچنین جامعه بزرگی از توسعه دهندگان به بهبود و گسترش آن کمک می کنند. MySQL به راحتی با زبان های برنامه نویسی مختلف مانند PHP، Python و Java ارتباط برقرار می کند و این امکان را می دهد تا در پروژه های متنوعی

به کار گرفته شود. از دیگر ویژگی‌های مثبت MySQL می‌توان به امنیت بالا، پشتیبانی از تراکنش‌ها، و قابلیت پشتیبانی از داده‌های بزرگ اشاره کرد. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که MySQL یک انتخاب مناسب برای پروژه‌های کوچک و بزرگ، از وبسایت‌های ساده تا سیستم‌های پیچیده مدیریت داده‌ها باشد.

۵-۲-۲: زبان برنامه‌نویسی PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) یک زبان برنامه‌نویسی سمت سرور است که به طور ویژه برای توسعه وب طراحی شده است. این زبان به صورت متن باز (Open Source) در دسترس است و به برنامه‌نویسان این امکان را می‌دهد که صفحات وب پویا و تعاملی بسازند. PHP به دلیل سادگی و انعطاف‌پذیری خود، به یکی از محبوب‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی برای توسعه وب تبدیل شده است.

فواید و ویژگی‌های PHP :

۱. متن باز و رایگان: PHP به صورت رایگان در دسترس است و جامعه بزرگی از توسعه‌دهندگان آن را پشتیبانی می‌کنند، که به بهبود و توسعه آن کمک می‌کند.
۲. سازگاری با پایگاه داده‌ها: PHP به راحتی با انواع مختلف پایگاه‌های داده مانند MySQL ، PostgreSQL و SQLite کار می‌کند، که این امر امکان ارتباط مؤثر و مدیریت داده‌ها را فراهم می‌آورد.
۳. سادگی و یادگیری آسان: این زبان دارای سینتکسی ساده و قابل فهم است، که یادگیری آن را برای تازه‌کاران آسان می‌کند.
۴. قابلیت مقیاس‌پذیری: PHP می‌تواند برای پروژه‌های کوچک و بزرگ استفاده شود، از وبسایت‌های ساده تا سیستم‌های پیچیده مدیریت محتوا.
۵. پشتیبانی از فریمورک‌ها: PHP از فریمورک‌های متعددی مانند Laravel ، Symfony و CodeIgniter پشتیبانی می‌کند که به توسعه‌دهندگان کمک می‌کند تا سریع‌تر و با کیفیت‌تر کد بنویسند.
۶. پشتیبانی از برنامه‌نویسی شی‌گرا: PHP از برنامه‌نویسی شی‌گرا پشتیبانی می‌کند، که به توسعه‌دهندگان این امکان را می‌دهد تا کدهای سازمان‌یافته و قابل نگهداری بنویسند.
۷. توسعه سریع: با وجود ابزارها و فریمورک‌های متنوع، توسعه‌دهندگان می‌توانند به سرعت پروژه‌های وب را توسعه دهند.

موارد استفاده از PHP :

- توسعه وبسایت‌های برای ایجاد صفحات وبی که داده‌ها را از پایگاه داده‌ها دریافت می‌کنند، بسیار مناسب است.
- سیستم‌های مدیریت محتوا: بسیاری از سیستم‌های مدیریت محتوا مانند WordPress و Joomla با استفاده از PHP توسعه یافته‌اند.
- برنامه‌های وب کاربردی: از PHP برای توسعه برنامه‌های وب کاربردی مانند سیستم‌های مدیریت مشتری (CRM) و برنامه‌های فروشگاه آنلاین استفاده می‌شود.
- خدمات وب و API: PHP می‌تواند برای ایجاد خدمات وب و API های RESTful به کار رود.

در مجموع، PHP به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد و کاربردهای فراوان خود، یکی از ابزارهای ضروری در دنیای توسعه وب به شمار می‌آید و به برنامه‌نویسان این امکان را می‌دهد تا وبسایت‌ها و برنامه‌های کاربردی پیچیده و کارآمدی را ایجاد کنند.

۳-۲-۵ : زبان برنامه نویسی JavaScript

JavaScript یک زبان برنامه نویسی سطح بالا و چندمنظوره است که به طور ویژه برای توسعه وب طراحی شده و به طور عمده در سمت کلاینت (مرورگر) استفاده می شود. این زبان به برنامه نویسان این امکان را می دهد که وبسایت ها و برنامه های وب تعاملی و پویا ایجاد کنند.

فواید و ویژه گی ها:

۱. تعاملی بودن JavaScript به توسعه دهندگان این امکان را می دهد که وبسایت ها را به صورت پویا و تعاملی طراحی کنند، به طوری که کاربران بتوانند به راحتی با صفحات وب در تعامل باشند.
۲. سازگاری با مرورگرها: این زبان به طور گسترده ای توسط تمامی مرورگرهای مدرن پشتیبانی می شود، بنابراین می تواند بر روی هر دستگاهی که مرورگر دارد اجرا شود.
۳. کتابخانه ها و فریمورک های متنوع JavaScript دارای کتابخانه ها و فریمورک های متعددی مانند React ، Angular ، و Vue.js است که به توسعه دهندگان کمک می کند تا سریع تر و مؤثرتر کد بنویسند.
۴. برنامه نویسی شی گرا و تابعی JavaScript: از الگوهای برنامه نویسی شی گرا و تابعی پشتیبانی می کند، که به توسعه دهندگان این امکان را می دهد تا کدهای قابل نگهداری و سازمان دهی شده تری بنویسند.
۵. سرعت اجرا: به دلیل اینکه JavaScript در سمت کلاینت اجرا می شود، معمولاً سرعت بالایی دارد و می تواند تجربه کاربری بهتری را فراهم کند.
۶. توسعه سریع: با استفاده از ابزارها و فریمورک های موجود، توسعه دهندگان می توانند به سرعت پروژه های وب را توسعه دهند.

۴-۲-۵ : کتاب خانه chart.js

Chart.js یک کتابخانه ی قدرتمند و متن باز جاوا اسکریپت است که برای ساخت نمودارهای زیبا، تعاملی و واکنش گرا در صفحات وب استفاده می شود. این کتابخانه با حجم کم و استفاده آسان، هشت نوع نمودار اصلی مانند خطی (Line)، میله ای (Bar)، دایره ای (Pie)، دونات (Doughnut)، رادار (Radar)، قطبی (Polar Area)، حبابی (Bubble) و پراکندگی (Scatter) را پشتیبانی می کند. Chart.js با استفاده از تگ <canvas> در HTML داده ها را به صورت گرافیکی نمایش می دهد و توسعه دهندگان می توانند با چند خط کد، نمودارهای حرفه ای و دلخواه ایجاد کنند. این کتابخانه امکاناتی مانند انیمیشن های نرم، تنظیمات گسترده، رنگ بندی سفارشی، افزونه پذیری و سازگاری با اکثر فریمورک ها مثل React و Vue را ارائه می دهد و به دلیل سادگی و کارایی بالا، یکی از محبوب ترین ابزارها برای نمایش داده ها در پروژه های وب است.

۳-۵ : تکنالوژی های استفاده شده در سمت استفاده کننده Client Side

۱-۳-۵ : HTML (Hypertext Markup Language)

HTML زبان نشانه گذاری اصلی برای ساخت و طراحی صفحات وب است. این زبان به توسعه دهندگان امکان می دهد تا ساختار و محتوای صفحات وب را تعریف کنند HTML به عنوان یک زبان نشانه گذاری، از عناصر و تگ ها برای ارائه محتوا استفاده می کند. هر عنصر HTML می تواند شامل تگ های شروع و پایان باشد و می تواند ویژگی های خاصی را برای کنترل رفتار و نمایش محتوا داشته باشد.

HTML به عنوان بنیاد وب، به توسعه دهندگان این امکان را می دهد که متن، تصاویر، ویدئوها، لینک ها، فرم ها و سایر انواع محتوا را به طور سازمان یافته در یک صفحه قرار دهند. با استفاده از تگ های مختلف مانند <h1> تا <h6> برای

عنوان ها، <p> برای پاراگراف ها، و <a> برای لینک ها، توسعه دهندگان می توانند ساختار منطقی و معناداری برای محتوا ایجاد کنند.

علاوه بر این، HTML به راحتی با CSS (Cascading Style Sheets) و JavaScript ترکیب می شود. در حالی که HTML مسئول ساختار و محتوا است، CSS وظیفه زیباسازی و طراحی بصری صفحات را بر عهده دارد و JavaScript تعاملات پویا را به صفحات وب اضافه می کند.

HTML همچنین با قابلیت های دسترسی و SEO (بهینه سازی موتور جستجو) سازگار است، به طوری که با استفاده از تگ های مناسب و ساختار صحیح، می توان به موتور های جستجو کمک کرد تا محتوا را بهتر درک کنند و به کاربران دسترسی آسان تری به اطلاعات ارائه دهند. به طور کلی، HTML به عنوان زبان پایه ای در توسعه وب، نقش حیاتی در ایجاد و مدیریت محتوای وب ایفا می کند و در دنیای دیجیتال امروز، درک آن برای هر توسعه دهنده وب ضروری است.

۵-۳-۲: CSS (Cascading Style Sheets)

CSS زبان سبک دهی است که به توسعه دهندگان وب این امکان را می دهد تا ظاهر و طراحی صفحات وب را به طور جداگانه از محتوای HTML کنترل کنند. به عنوان یک ابزار حیاتی در طراحی وب، به کاربران اجازه می دهد تا رنگ ها، فونت ها، فاصله ها، اندازه ها و سایر ویژگی های بصری عناصر HTML را تعیین کنند. این زبان به ایجاد تجربه کاربری جذاب و بصری کمک می کند و به وبسایت ها هویت و زیبایی خاصی می بخشد.

CSS با استفاده از قواعدی که شامل انتخاب گر ها و اعلان ها هستند، کار می کند. انتخاب گر ها به توسعه دهندگان این امکان را می دهند تا به طور خاص عناصر HTML را هدف قرار دهند و اعلان ها ویژگی هایی را که باید بر روی این عناصر اعمال شود، تعیین می کنند. به طور مثال، با استفاده از CSS می توان رنگ پس زمینه یک صفحه، نوع و اندازه فونت متن ها، و حتی چیدمان عناصر را تغییر داد.

یکی از ویژگی های برجسته CSS قابلیت استفاده از رسانه های مختلف است که به توسعه دهندگان این امکان را می دهد تا طراحی را بر اساس اندازه صفحه نمایش یا نوع دستگاه (موبایل، تبلت، دسکتاپ) تنظیم کنند. این ویژگی به طراحی واکنش گرا (Responsive Design) منجر می شود که تجربه کاربری بهتری را فراهم می آورد.

علاوه بر این، CSS از فریمورک ها و کتابخانه های متنوعی مانند Bootstrap و Tailwind CSS پشتیبانی می کند که توسعه دهندگان می توانند از آن ها برای تسهیل فرآیند طراحی استفاده کنند. به طور کلی، CSS به عنوان یک ابزار کلیدی در توسعه وب، به ایجاد صفحات زیبا و کاربر پسند کمک می کند و نقش مهمی در بهبود تجربه کاربری و جذابیت بصری وبسایت ها ایفا می کند.

۵-۳-۳: Bootstrap

Bootstrap یک فریمورک محبوب و متن باز برای توسعه وب است که به طور خاص برای طراحی و ایجاد وبسایت های واکنش گرا و تعاملی طراحی شده است. این فریمورک توسط توینتر توسعه داده شده و به دلیل سادگی و سرعت در استفاده، به یکی از ابزار های اصلی در دنیای توسعه وب تبدیل شده است. Bootstrap شامل مجموعه ای از ابزار ها، الگو ها و کامپوننت های آماده است که به توسعه دهندگان کمک می کند تا طراحی وبسایت ها را به طور مؤثری انجام دهند.

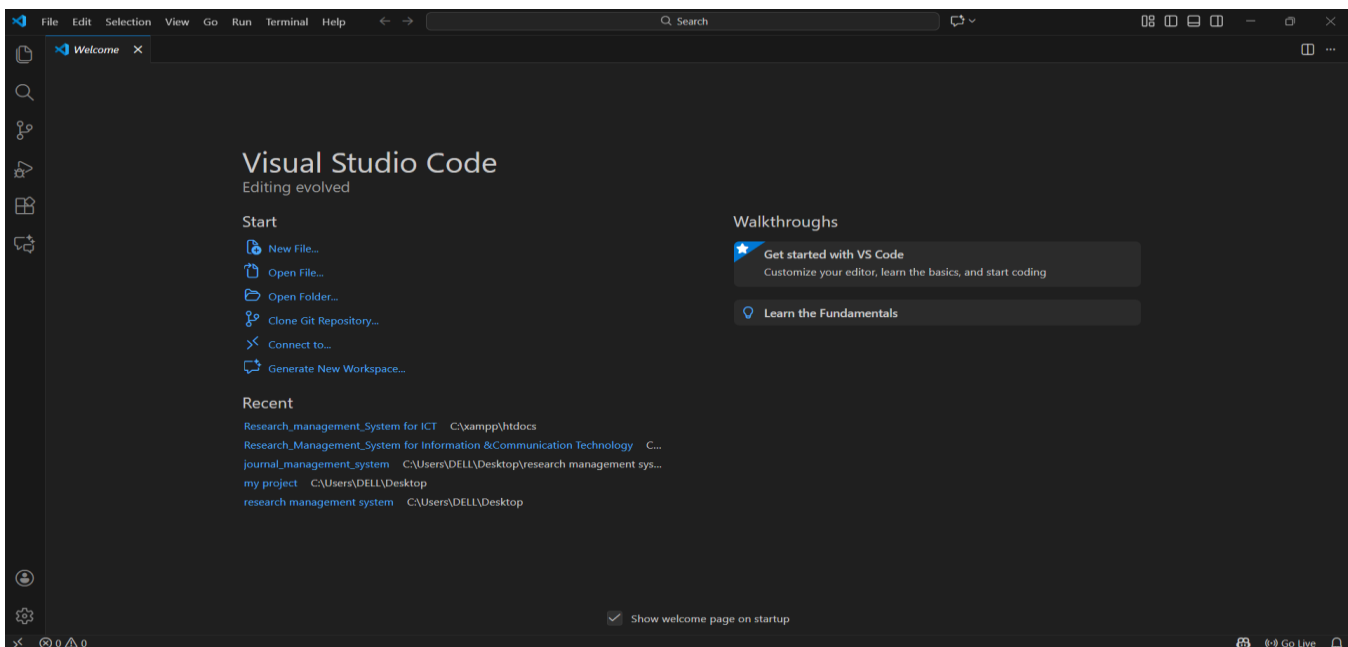
یکی از ویژگی های برجسته Bootstrap، سیستم شبکه ای (Grid System) آن است که به توسعه دهندگان این امکان را می دهد تا به راحتی چیدمان صفحات را بر اساس اندازه های مختلف صفحه نمایش طراحی کنند. این سیستم به طور خودکار عناصر را در کنار هم قرار می دهد و تجربه کاربری بهتری را در دستگاه های مختلف فراهم می کند.

Bootstrap همچنین شامل مجموعه‌ای از کامپوننت‌های از پیش طراحی‌شده مانند دکمه‌ها، فرم‌ها، ناوبری، مدال‌ها و کاروسل‌ها است که به سرعت و سهولت در توسعه وبسایت‌ها کمک می‌کند. این کامپوننت‌ها به‌طور پیش‌فرض با CSS و JavaScript سفارشی‌شده کار می‌کنند و به توسعه‌دهندگان این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به نوشتن کدهای پیچیده، وبسایت‌های زیبا و کاربردی بسازند.

علاوه بر این، Bootstrap به راحتی با CSS و JavaScript قابل ترکیب است و به توسعه‌دهندگان این امکان را می‌دهد که طراحی‌های خود را به‌دخواه سفارشی‌سازی کنند. با توجه به مستندات جامع و جامعه فعال Bootstrap، یادگیری و استفاده از آن برای توسعه‌دهندگان جدید و باتجربه بسیار آسان است. به‌طور کلی، Bootstrap به‌عنوان یک فریمورک قدرتمند و کارآمد، نقش مهمی در تسهیل فرآیند طراحی و توسعه وبسایت‌ها ایفا می‌کند و به ایجاد وبسایت‌های جذاب و واکنش‌گرا کمک می‌نماید.

۵-۴: محیط کد نویسی (Code Editor)

Visual Studio Code یا به اختصار VS Code یک ویرایشگر کد سبک، سریع و رایگان است که توسط مایکروسافت ساخته شده و امروز از محبوب‌ترین ابزارهای برنامه‌نویسی در جهان به شمار می‌آید. این نرم‌افزار از بیشتر زبان‌های برنامه‌نویسی مانند PHP، JavaScript، Python و بسیاری زبان‌های دیگر پشتیبانی می‌کند و با داشتن هزاران افزونه، قابلیت‌های آن تقریباً نامحدود می‌شود. VS Code محیطی زیبا و قابل شخصی‌سازی دارد، از Git به‌صورت کامل پشتیبانی می‌کند، ابزارهای هوشمند مثل تکمیل خودکار، نمایش خطا، قالب‌بندی کد و جستجوی پیشرفته ارائه می‌دهد و امکان دیباگ کردن کد را نیز فراهم می‌سازد. به دلیل سرعت بالا، امکانات حرفه‌ای و رایگان بودن، یکی از بهترین انتخاب‌ها برای برنامه‌نویسان مبتدی تا حرفه‌ای است.



شکل ۵-۱: محیط برنامه نویسی Visual Studio Code

۵-۵: سیستم مدیریت تحقیق پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

۵-۵-۱ صفحه اصلی سیستم

این صفحه اولین صفحه است که بعد از اجرای سیستم باز می شود. در این صفحه ما دو کلید (Button) داریم یکی (Sign in) برای وارد شدن به سیستم اگر استفاده کننده راجستر شده باشد. و کلید دوم (Sign up) برای استفاده کننده گان که تا هنوز راجستر نشده و می خواهد راجستر شود.

Research Management System

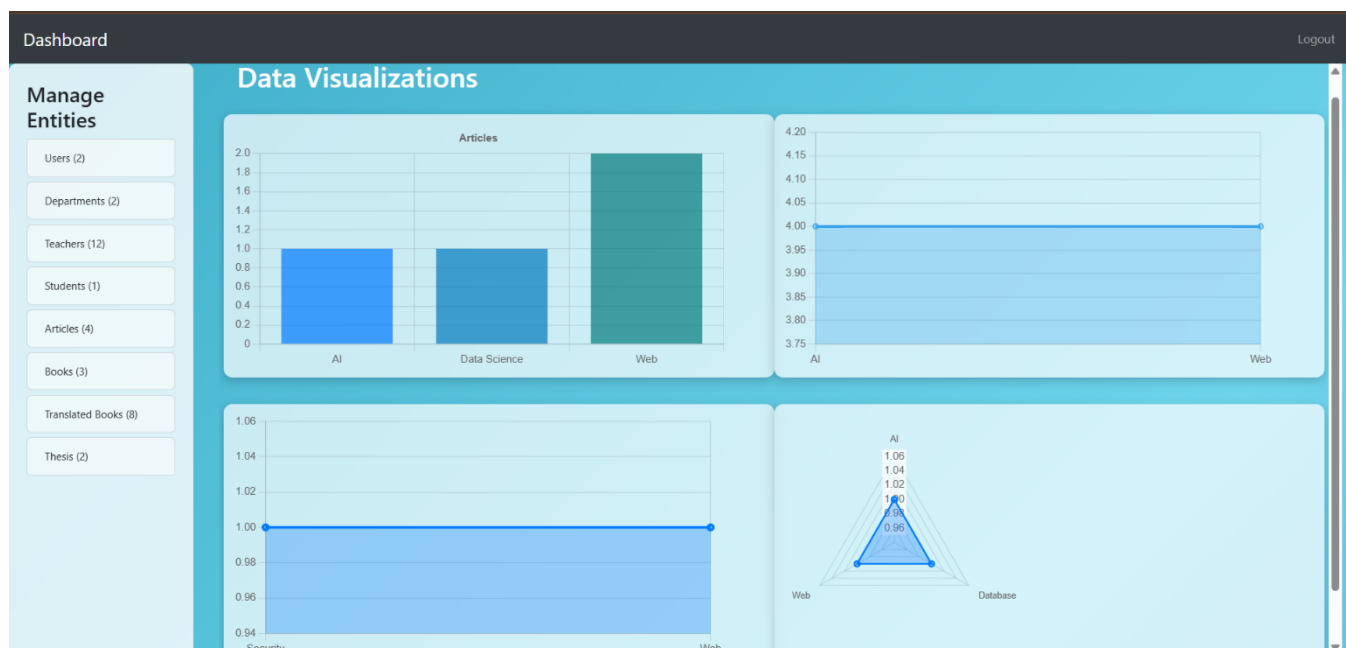
Sign Up

Sign In

شکل ۵-۲: صفحه اصلی سیستم

۵-۵-۲ صفحه Dashboard

در صفحه Dashboard در سمت چپ آن فهرست جدول ها را داریم و در سمت راست آن چهار گراف داریم. گراف های موجود برای نمایش گرافیکی تعداد مقالات، کتاب های چاپ شده، کتاب های ترجمه شده و مونوگراف ها در بخش های مختلف است.



شکل ۳-۵: صفحه Dashboard

۳-۵-۵ صفحه استفاده کننده گان

در صفحه استفاده کننده گان سمت چپ جدول استفاده کننده گان را داریم و در سمت راست یک فورم برای اضافه نمودن و ویرایش داده های جدول داریم که در ستون Action جدول دو کلید وجود دارد یکی برای حذف داده ها دیگری برای ویرایش داده ها است. با کلیک روی هر یکی آن کار دستور داده شده به کلید اجرا می شود.

The 'Manage Users' page includes a search bar and a table of users. The table has columns for Username, Email, User Type, and Actions. The 'Add User' form on the right includes fields for Username, Email, User Type (dropdown), and Password, with Submit and Reset buttons.

Username	Email	User Type	Actions
Ahamd	ahmad@gmail.com	User	[Edit] [Delete]
Safiullah	safiullahmahmoodi480@gmail.com	Admin	[Edit] [Delete]

شکل ۴-۵: صفحه استفاده کننده گان

به همین شکل صفحات دیگر از جدول ها وجود دارد که در قسمت header صفحه لیست جدول ها را می بینیم.



Manage Users

Users

Departments

Teachers

Students

Articles

Thesises

Books

TranslatedBooks

Dashboard Logout

Search across all columns...

Clear

Username	Email	User Type	Actions
Ahamd	ahmad@gmail.com	User	 
Safiullah	safiullahmahmoodi480@gmail.com	Admin	 

Add User

Username

Email

User Type

Super Admin

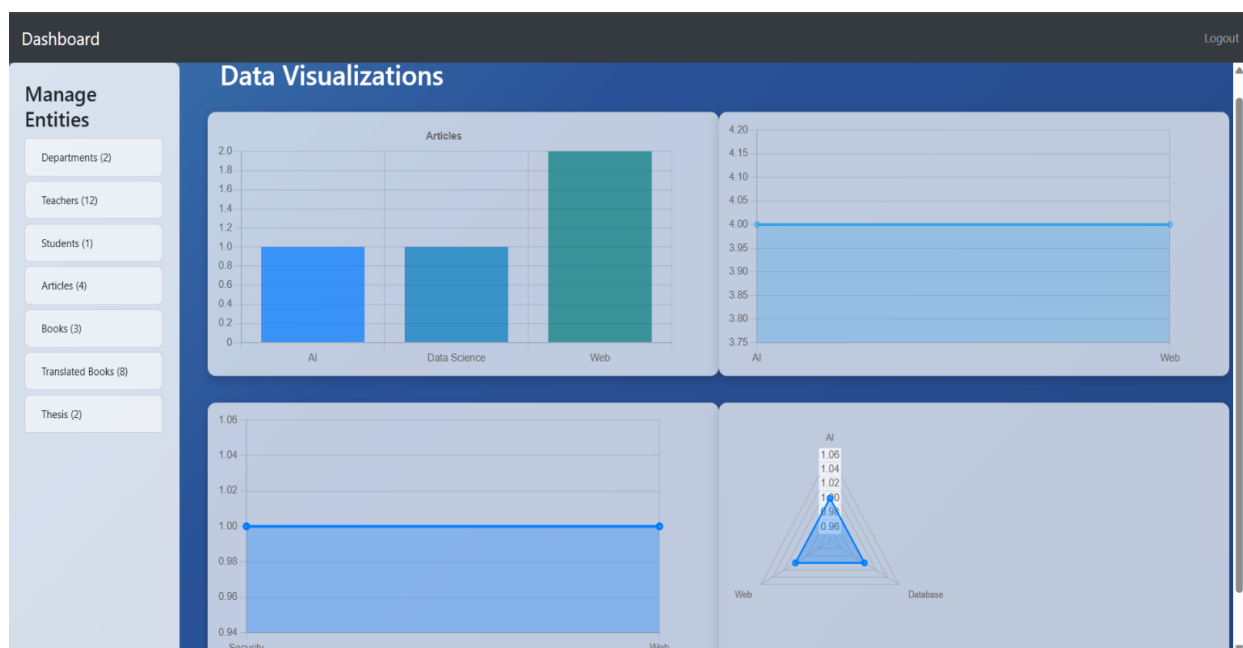
Password (leave empty to keep old)

Submit

Reset

شکل ۵-۵: لیست جدول های دیگر

نوت: در سیستم مدیریت تحقیق ما دو نوع استفاده کننده داریم یکی آن (admin) که همان استفاده کننده اصلی سیستم است که صلاحیت اضافه نمودن داده ها در جدول حذف آن و ویرایش آن را دارد اما استفاده کننده عادی (user) تنها صلاحیت که دارد خواندن داده ها و اضافه نمودن داده ها را دارد. همچنان صلاحیت باز دید جدول استفاده کننده گان را ندارد. در پایین صفحه (Dashboard) و صفحه دیپارتمنت از استفاده کننده عادی را داریم.



شکل ۵-۶: صفحه dashboard استفاده کننده عادی یا همان user

Manage Departments

Departments

Teachers

Students

Articles

Thesises

Books

Translated Books

Dashboard

Logout

Search across all columns...

Clear

ID	Name
ICT001	Information Science And Engineering
ICT002	Telecommunication Engineering

Add Department

ID

Name

Submit

Reset

شکل ۵-۷ : صفحه جدول دیپارتمنت ها استفاده کننده عادی که تنها داده ها را خوانده و اضافه می نماید

فصل ششم

تست و ارزیابی سیستم

۶-۱: مقدمه

در فرایند مهندسی نرم‌افزار، مرحله ارزیابی و تست سیستم یکی از حیاتی‌ترین بخش‌ها به شمار می‌رود؛ زیرا کیفیت نهایی محصول، میزان اعتماد کاربران و قابلیت اتکای سیستم وابسته به نتایج این مرحله است. سیستم ما که یک سیستم مدیریت تحقیق برای پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی است، نیز برای اطمینان از صحت عملکرد، کارایی مطلوب، و مطابقت با نیازهای علمی و مدیریتی پوهنخی، باید تحت مجموعه‌ای از تست‌ها و ارزیابی‌های استاندارد قرار گیرد. در مهندسی نرم‌افزار، تست سیستم به منظور کشف خطاها، ارزیابی قابلیت استفاده، سنجش امنیت، بررسی سرعت و پایداری و همچنین اطمینان از صحیح بودن منطق عملکرد انجام می‌شود. این مرحله شامل انواع مختلف ارزیابی‌ها است؛ مانند تست عملکردی (Functional Testing) که مشخص می‌سازد سیستم وظایف تعریف‌شده را درست انجام می‌دهد؛ تست غیرعملکردی (Non-Functional Testing) که مواردی چون سرعت، امنیت، قابلیت استفاده و مقیاس‌پذیری را بررسی می‌کند؛ تست پذیرش (Acceptance Testing) که میزان رضایت کاربران نهایی را می‌سنجد؛ و ارزیابی مقایسه‌ای که کیفیت سیستم را با استانداردها یا نمونه‌های مشابه مقایسه می‌کند. انجام این ارزیابی‌ها امکان شناسایی نقاط ضعف، بهینه‌سازی بخش‌های مختلف و تضمین عملکرد دقیق و قابل اعتماد سیستم را فراهم می‌سازد، تا سیستم مدیریت تحقیق بتواند به‌عنوان یک ابزار مؤثر در خدمت استادان، دانشجویان و مدیریت پوهنخی ایفای نقش کند.

۶-۲: تست در لابراتوار

در روند تکمیل یک سیستم نرم‌افزاری، ارزیابی در لابراتوار مرحله‌ای مهم و کاربردی است که در آن سیستم توسط هم‌صنفا‌ها و کاربران آزمایشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع ارزیابی که معمولاً به‌عنوان **Lab Evaluation** یا **Peer Evaluation** شناخته می‌شود، فرصتی فراهم می‌کند تا افراد هم‌رشته که با مفاهیم تخنیکی آشنا هستند، سیستم را از دیدگاه کاربر واقعی بررسی کنند و بازخوردهای عملی و دقیق ارائه دهند. ارزیابی لابراتواری کمک می‌کند تا مشکلات احتمالی در کاربری، طراحی صفحات، منطق سیستم، سرعت عملکرد و سازگاری بخش‌های مختلف کشف شود. چون این ارزیابی توسط هم‌صنفا‌ها انجام می‌شود، نقدها معمولاً تخصصی‌تر، واقعی‌تر و همراه با پیشنهادهای بهبود می‌باشد. این مرحله بخشی از تست پذیرش و تست کاربرپذیری در مهندسی نرم‌افزار محسوب شده و نتایج آن می‌تواند نقش مهمی در افزایش کیفیت نهایی سیستم، بهینه‌سازی تجربه کاربر و رفع نواقص پیش از ارائه رسمی داشته باشد.

۶-۳: تست نزد متخصص

ارزیابی سیستم توسط متخصصین یکی از مهم‌ترین مراحل در فرایند سنجش کیفیت یک سیستم نرم‌افزاری است. در این نوع ارزیابی، سیستم توسط استادان، پروفیسورها و متخصصین با تجربه در حوزه مهندسی نرم‌افزار و تکنالوجی معلوماتی بررسی می‌شود. این نوع ارزیابی عمیق‌تر و تخصصی‌تر از ارزیابی لابراتواری است، زیرا متخصصین با دانش گسترده و تجربه عملی خود می‌توانند سیستم را از نظر معماری، ساختار دیتابیس، منطق برنامه‌نویسی، امنیت، عملکرد، استانداردهای مهندسی نرم‌افزار و قابلیت توسعه‌پذیری تحلیل کنند. بازخوردهایی که از این ارزیابی به‌دست می‌آید معمولاً دقیق، فنی و مبتنی بر استانداردهای جهانی است و می‌تواند نقاط قوت سیستم را برجسته کرده و نقاط ضعف آن را به‌طور حرفه‌ای مشخص سازد. ارزیابی متخصصین کمک می‌کند تا سیستم پیش از ارائه نهایی، از نظر علمی و تخنیکی معتبر شده و به سطح قابل قبولی از کیفیت، پایداری و کارایی برسد، و این مرحله نقش مهمی در تضمین موفقیت پروژه در محیط‌های واقعی دارد.

۶-۴: تست در محیط کار

ارزیابی سیستم در محیط کار مرحله‌ای است که در آن سیستم در محیط واقعی و در همان ساحه‌ای که برای آن طراحی و توسعه یافته است مورد آزمایش و بررسی قرار می‌گیرد. در این نوع ارزیابی، سیستم در شرایط حقیقی استفاده شده

و کارکرد آن توسط کاربران اصلی، کارمندان، یا مسئولان بخش مربوطه سنجیده می‌شود. هدف اصلی این مرحله، بررسی عملکرد سیستم در مواجهه با داده‌های واقعی، حجم کاری واقعی و شرایط عملیاتی است.

در ارزیابی ساحه‌ای، جنبه‌هایی مانند سهولت استفاده، سرعت، دقت، سازگاری با جریان کاری واقعی، پاسخدهی به نیازهای کاربران، و میزان کاهش خطاها یا صرفه‌جویی در زمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. این نوع ارزیابی کمک می‌کند تا مشخص شود که آیا سیستم در محیط واقعی همان کارایی مورد انتظار را دارد یا خیر، و آیا کاربران می‌توانند بدون مشکل با آن کار کنند. بازخوردهای جمع‌آوری‌شده از این مرحله معمولاً بسیار ارزشمند است، زیرا نشان می‌دهد سیستم در عمل چقدر موفق بوده و چه بهبودهایی برای نسخه نهایی نیاز است.

فصل هفتم

محدودیت ها، مزایا و پلان های آینده

۱-۷: محدودیت ها

۲-۷: مزایا

۳-۷: پلان های آینده

فصل هشتم

نتیجه گیری

References

- Bogunovic, P. L. (۲۰۰۳). An electronic journal management system. ۲۳۱-۲۳۶.
- Ekanem, A. J. (۲۰۲۰, April). Development of Web-based automated journal management system for Akwa Ibom State university. pp. ۱۲۳۹۸-۱۲۴۲۰.
- Kamid, M. A. (۲۰۲۰, January ۳۰). Development and Implementation of a Web-Based Journal Management . pp. ۲۹۶-۳۰۱.
- Muir SP, L. M. (۲۰۰۵). An Example of open source software for journal management and publishing. ۵۰۴-۵۱۹.
- Sahon Bhattacharyya, K. M. (n.d.). SXC-JMS: A web-based journal management system . pp. ۴۱۸-۴۲۷.
- use-case-diagram-example*. (۲۰۲۴, September ۲۴). Retrieved from boardmix.com:
<https://boardmix.com/examples/use-case-diagram-example/>
- Waterfall Model*. (۲۰۱۶, October ۳). Retrieved from Softwareengineering.wordpress.com:
<https://tc۱۰۱۹softwareengineering.wordpress.com/۲۰۱۶/۱۰/۰۳/waterfall-model/>
- Willinsky, J. (۲۰۰۵, October ۱). Open Journal Systems: An Example of Open Source Software for Journal Management and. p. ۵۰۴.

Abstract



Ministry of Higher Education

Kabul University

Faculty of Information and Communication Tecnology

Department of Information Science and Engineering

Monograph submitted

For the Bachelor in Information Science and Engineering

Development of a Research Management System for the faculty of (ICT)

By:

Safiullah Mahmoodi

Supervisor:

Pro. M. Hanif Gharanai

November ۲۰۲۰